RAPPORT DE STAGE

« Construction de modèles paramétrés pour un système mécatronique »

Entreprise : STELLANTIS
Tuteur entreprise : Laurent CIESIELSKI
Tuteur universitaire : Olivier VALENTIN

Etienne DURAND

Année 2024-2025

UNIVERSITÉ DE TOULON

IUT DE TOULON

STELLANTIS AUTO SAS
1 Rue Jean-Pierre Peugeot
78140 Vélizy Villacoublay
Tél : +33 1 57 59 65 49

RAPPORT DE STAGE BUT 2

Etienne DURAND

BUT
Génie Mécanique et Productique

2024-2025

« Construction de modèles paramétrés pour un système mécatronique »

Conception d'un modèle 3D paramétré d'un système mécatronique dédier à l'automobile (Module d'Entrée d'Air Piloté) sous le logiciel CATIA

Date de soutenance : 22 avril 2025

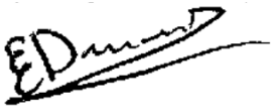
Responsables du stage :

M. Olivier VALENTIN, enseignant de Métrologie, IUT GMP Toulon
M. Laurent CIESIELSKI, Design Integrator, STELLANTIS

I. Engagement de non-plagiat

Je soussigné, Etienne DURAND
N° carte d'étudiant : 22302243
Déclare avoir pris connaissance de la charte des examens et notamment du paragraphe spécifique au plagiat. Je suis pleinement conscient(e) que la copie intégrale sans citation ni référence de documents ou d'une partie de document publiés sous quelques formes que ce soit (ouvrages, publications, rapports d'étudiant, internet etc...) est un plagiat et constitue une violation des droits d'auteur ainsi qu'une fraude caractérisée.
En conséquence, je m'engage à citer toutes les sources que j'ai utilisées pour produire et écrire ce document. Fait le 04/04/2025 à Paris

Signature :



II. Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui m'ont accompagnées et soutenues tout au long de mon stage au sein du groupe Stellantis.

Tout d'abord, je souhaite remercier **Cédric MARTEAU**, mon manager, pour m'avoir accueilli au sein de son équipe et pour son soutien tout au long de cette expérience enrichissante. Sa disponibilité et sa confiance m'ont permis de m'épanouir professionnellement et de développer de nouvelles compétences.

Un grand merci à **Laurent CIESIELSKI**, mon tuteur d'entreprise, pour son encadrement exemplaire, ses conseils avisés et son soutien constant. Son expertise technique et sa patience ont grandement contribué au bon déroulement de mes missions. Il m'a offert un environnement particulièrement propice à l'apprentissage et à la croissance professionnelle.

Je tiens, également, à remercier **Pascal AUBERT**, membre du service, pour sa disponibilité, son soutien et ses conseils pendant mon stage. Sa collaboration a véritablement facilité mon intégration au sein de l'équipe.

Ensuite, je souhaite exprimer ma reconnaissance à **Olivier VALENTIN**, mon tuteur universitaire, pour son suivi attentif tout au long de mon stage. Il m'a permis de concilier les exigences académiques avec les réalités professionnelles et m’a accompagné avec bienveillance et professionnalisme.

Je remercie, par ailleurs, **l'IUT de Toulon** et plus particulièrement le **département Génie Mécanique et Productique** pour la qualité de l'enseignement dispensé et pour m'avoir préparé à relever les défis de ce stage. Les compétences acquises grâce au programme de l’IUT ont été essentielles pour mener à bien mes missions chez Stellantis.

Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements qui ont été essentiels pour que je puisse m’épanouir et réussir cette mission.

III. Résumé

Dans le cadre de mon stage en BUT Génie Mécanique et Productique chez Stellantis, j'ai travaillé sur la conception et l'amélioration du référentiel technique d'un système mécatronique, spécifiquement le Module d'Entrée d'Air Piloté (MEAP). Ce stage s'est déroulé au sein du département R&D du site de Vélizy, où j'ai intégré le service Mécatronique.

L'objectif principal était de concevoir des modèles 3D paramétrés du MEAP sous le logiciel CATIA, permettant de générer rapidement des versions fonctionnelles du produit en fonction de différentes contraintes. J'ai travaillé sur deux types de MEAP : le modèle "derrière la grille" et le modèle "flush". Ces modèles devaient intégrer des paramètres pilotables pour faciliter les ajustements et les simulations.

En plus de la modélisation, j'ai également calculé le couple nécessaire à l'actionneur pour l'ouverture des volets, en tenant compte de la surface des volets, de la vitesse du vent et de l'angle d'ouverture. J'ai également réalisé des guides d'utilisation pour faciliter la prise en main des modèles paramétrés.

Ce projet m'a permis de développer des compétences en CAO, en modélisation paramétrique et en calculs mécaniques, tout en étant confronté à des défis techniques et organisationnels. J'ai également eu l'opportunité de découvrir d'autres domaines au sein de Stellantis, comme l'atelier de maquettes et le service de style.

IV. Abstract

During my internship in the Mechanical and Production Engineering program at Stellantis, I focused on the design and improvement of the technical reference system for a mechatronic system, specifically the Active Grille Shutter (AGS). This internship took place within the R&D department at the Vélizy site, where I joined the Mechatronics service.

The primary goal was to create parametric 3D models of the MEAP using CATIA, enabling the rapid generation of functional product versions based on various constraints. I worked on two types of MEAP: the "behind the grille" model and the "flush" model. These models needed to incorporate pilotable parameters to facilitate adjustments and simulations.

In addition to modeling, I calculated the torque required for the actuator to open the flaps, considering the surface area of the flaps, wind speed, and opening angle. I also developed user guides to facilitate the use of the parametric models.

This project allowed me to develop skills in CAD, parametric modeling, and mechanical calculations, while facing technical and organizational challenges. I also had the opportunity to explore other areas within Stellantis, such as the prototype workshop and the styling department.

V. Sommaire

I. Engagement de non-plagiat ... 3
II. Remerciements ... 4
III. Résumé ... 5
IV. Abstract ... 6
V. Sommaire ... 7
VI. Introduction ... 9
VII. Le groupe Stellantis ... 10
1. Présentation ... 10
2. Historique ... 11
A. PSA (Peugeot Société Anonyme) ... 11
B. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ... 11
3. Une implantation internationale ... 12
4. L'entreprise en quelques chiffres ... 13
5. L'implantation en France du groupe ... 14
6. Présentation du site de Vélizy ... 15
A. Présentation générale ... 15
B. Histoire et évolution du site ... 15
C. Informations clés du site ... 16
7. Présentation du département ... 16
VIII. Rapport technique ... 18
1. Introduction ... 18
2. La pièce étudiée ... 19
A. Présentation ... 19
B. Son utilité ... 20
C. Son environnement ... 20
D. Les différents types de MEAP ... 21
3. Missions confiée ... 22
A. Création de modèles paramétrés du MEAP ... 22
B. Calcul du couple de l'actionneur ... 22
4. Réalisation des missions ... 23
A. Vulgarisation générale ... 23
a) Le logiciel utilisé ... 23
b) L'utilité d'un modèle 3D paramétré ... 24
c) Les bases du paramétrage sous CATIA ... 24
B. Conception du MEAP derrière la grille ... 27
a) Définition d'un modèle standard ... 27
b) Modélisation ... 31
c) Calcul du couple nécessaire à l'actionneur ... 36
d) Création d'un guide d'utilisation ... 37
C. Conception du MEAP Flush ... 38
a) Définition d'un modèle standard ... 38

b) Modélisation 40
c) Calcul du coupe nécessaire à l'actionneur 43
d) Réalisation du guide d'utilisation 44
D. Les principaux problèmes que j'ai rencontrés 44

5. Ce que j'ai pu découvrir hors missions 45

IX. Conclusion 48

1. Objectifs et Résultats 48

2. Bilan Technique et Perspectives 48

3. Expérience Humaine 48

X. Tables 49

4. Tables des figures 49

5. Tables des annexes 50

XI. Annexes I

VI. Introduction

Dans le cadre de ma formation en BUT Génie Mécanique et Productique, j'ai eu l'opportunité d'effectuer mon stage au sein du groupe Stellantis, un acteur majeur de l'industrie automobile. Ce stage s'est déroulé au sein du département R&D, plus précisément dans l'équipe en charge de la conception mécatronique, sur le site de Vélizy en région parisienne.

L'objectif principal de mon stage était de concevoir et de paramétrer des modèles 3D fonctionnels du module d'entrée d'air piloté (MEAP), un composant intégré à la face avant des véhicules. Ces modèles devaient permettre de générer rapidement une première version fonctionnelle du produit en fonction de différentes contraintes et données d'entrée.

Ce projet m'a permis de mobiliser de nombreuses compétences, notamment en CAO et modélisation paramétrique sous CATIA, ainsi qu'en calculs mécaniques pour assurer la faisabilité des pièces conçues. J'ai également été confronté à plusieurs défis, notamment la définition de formules mathématiques, l'intégration de contraintes géométriques et l'optimisation des interfaces de fixation et de guidage.

Au-delà de la conception technique, j'ai également réalisé des guides d'utilisation pour faciliter la prise en main des modèles paramétrés, garantissant ainsi leur exploitation efficace par d'autres équipes.

Ce rapport a pour objectif de présenter les différentes étapes de mon travail, les défis rencontrés et les solutions mises en place, tout en mettant en avant les compétences développées au cours de cette expérience enrichissante.

Voici le Gantt qui illustre la répartition de mes taches durant toute la période de mon stage :

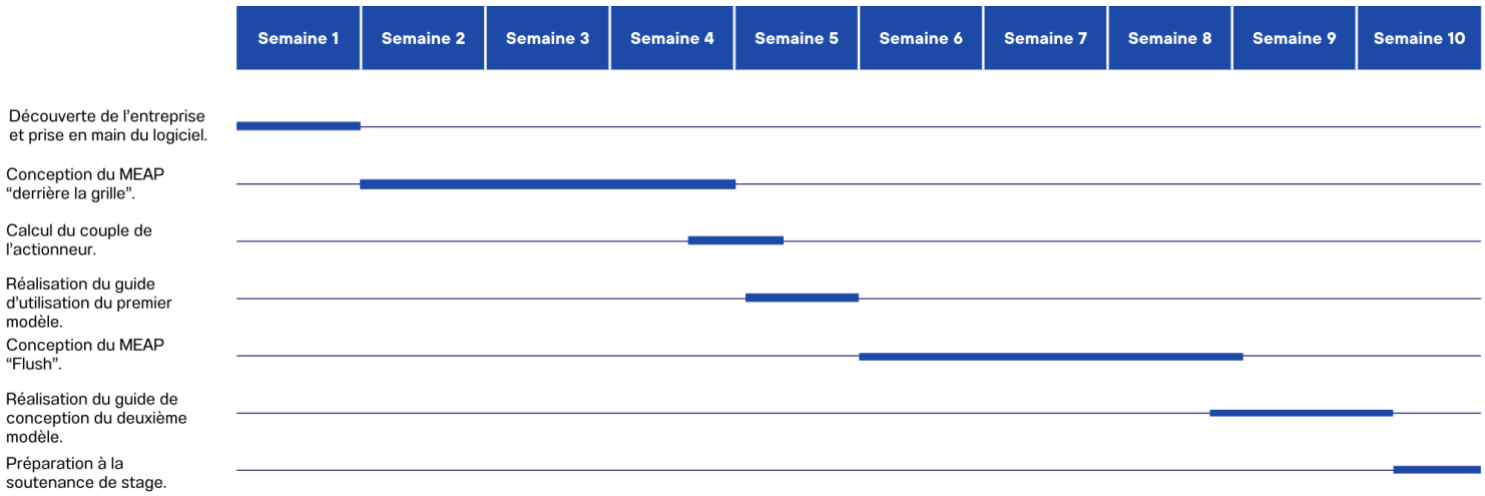


Figure 1 : Gantt

VII. Le groupe Stellantis

1. Présentation

Stellantis est un groupe automobile multinational comptant plus de 260 000 employés répartis à travers le monde, avec un siège social basé aux Pays-Bas et de nombreuses filiales en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres régions. Né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles en 2021, Stellantis se positionne parmi les leaders mondiaux de l'industrie automobile.

Figure 2 : Portefeuille de marques du groupe

L'entreprise est **spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de véhicules sous 14 marques emblématiques**, parmi lesquelles Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep et Dodge (cf. Figure 1). Son succès repose en grande partie sur sa capacité d'innovation et sa stratégie de transition vers une mobilité plus durable, en développant des véhicules électriques et hybrides adaptés aux nouveaux enjeux environnementaux. Chaque année, Stellantis investit massivement dans la recherche et le développement, avec un engagement fort en faveur de l'électrification, de la connectivité et des nouvelles technologies de conduite autonome.

Les produits développés par Stellantis couvrent un large éventail de besoins, allant des citadines aux véhicules utilitaires, en passant par les SUV et les modèles haut de gamme. Grâce à un vaste réseau de production et de distribution, le groupe est présent sur tous les marchés stratégiques et adapte ses offres en fonction des attentes des consommateurs.

En 2024, Stellantis a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 157 milliards d'euros, affirmant ainsi son poids économique et industriel. L'entreprise continue d'investir dans ses sites de production et ses infrastructures pour optimiser sa compétitivité et répondre aux défis du secteur automobile.

2. Historique

Stellantis est issu de la fusion en janvier 2021 entre deux grands groupes automobiles, Peugeot Société Anonyme (PSA) et Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Cette alliance a réuni des constructeurs historiques aux racines profondes dans l'industrie automobile, certains remontant au XIXe siècle.

A. PSA (Peugeot Société Anonyme)

Le groupe Peugeot a été fondé en 1810 en France, d'abord dans la métallurgie avant de se tourner vers l'automobile en 1891. Le groupe s'est structuré en 1976 lorsque Peugeot a racheté Citroën, alors en difficulté financière, donnant naissance à PSA Peugeot-Citroën. L'entreprise Citroën avait été créée en 1919 par André Citroën et s'était illustrée par son esprit d'innovation avec des modèles révolutionnaires comme la Traction Avant ou la DS.

Dans les années 1980 et 1990, PSA a consolidé sa position en Europe grâce à des modèles à succès et des innovations technologiques. En 2017, le groupe a renforcé son envergure internationale en acquérant en 2017 Opel puis Vauxhall auprès de General Motors. Opel possède également une histoire riche, ayant débuté en Allemagne en 1862 dans la fabrication de machines à coudre avant de se spécialiser dans l'automobile à partir de 1899.

Sous la direction de Carlos Tavares, PSA a opéré un redressement spectaculaire, misant sur la rentabilité, la réduction des coûts et l'électrification, avant de fusionner avec Fiat Chrysler.

B. Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) est né en 2014 de la fusion entre l'italien Fiat, fondé en 1899 à Turin, et l'américain Chrysler, créé en 1925 à Détroit. Fiat a vu le jour en 1899 à Turin sous l'impulsion de Giovanni Agnelli et est devenu un acteur majeur de l'automobile italienne, produisant des modèles populaires comme la Fiat 500. Chrysler, fondé en 1925 aux États-Unis, s'est imposé dans le marché nord-américain en rachetant plusieurs marques, dont Jeep et Dodge, qui sont aujourd'hui des piliers du groupe.

FCA regroupait des marques emblématiques comme Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Alfa Romeo et Maserati, avec une forte présence en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe a misé sur le redressement de Chrysler, le succès des SUV et des pickups, ainsi que la relance d'Alfa Romeo et de Maserati. Malgré ses efforts pour rattraper son retard en matière d'électrification, FCA a choisi de fusionner avec PSA en 2021 pour former Stellantis, un géant mondial de l'automobile.

Au fil des décennies, ces entreprises ont marqué l'histoire de l'automobile en introduisant des avancées technologiques et des modèles emblématiques. La fusion entre PSA et FCA a donné naissance à Stellantis, un groupe combinant plus d'un siècle d'expertise et d'innovation dans le domaine automobile. Grâce à cet héritage, Stellantis bénéficie d'un savoir-faire unique et d'une identité forte, lui permettant de relever les défis de l'industrie automobile moderne.

3. Une implantation internationale

Stellantis est un groupe automobile mondial dont l'implantation s'étend sur les cinq continents, avec une présence particulièrement forte en Europe et en Amérique du Nord. Son siège social est situé aux Pays-Bas, mais l'entreprise dispose de nombreux centres de décision et de production répartis dans le monde (cf. Figure 2).

Figure 3 : Implantation de Stellantis dans le monde

Le groupe possède plus de 70 sites industriels dans une trentaine de pays, assurant la fabrication et l'assemblage de ses véhicules sous les différentes marques qu'il détient, comme Peugeot, Fiat, Jeep ou Opel. En Europe, Stellantis est solidement implanté en France, en Italie, en Allemagne et en Espagne, où il dispose de plusieurs usines et centres de recherche et développement. En Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique accueillent des unités de production stratégiques, notamment pour les marques Jeep, Dodge et Chrysler. L'entreprise est également présente en Amérique du Sud, avec des sites majeurs en Argentine et au Brésil, ainsi qu'en Asie et, où elle développe des partenariats et des infrastructures industrielles pour s'adapter aux spécificités locales des marchés émergents.

Son réseau commercial repose sur des milliers de points de vente et de concessionnaires répartis dans le monde entier, assurant une proximité avec les clients et une large accessibilité à ses produits. Stellantis s'appuie également sur des centres d'ingénierie et des pôles de recherche de premier plan, où sont développées les technologies de demain, notamment en matière d'électrification et de conduite autonome.

Grâce à cette implantation mondiale, Stellantis bénéficie d'une production diversifiée et d'une grande flexibilité industrielle, lui permettant de répondre aux exigences des marchés internationaux tout en optimisant sa compétitivité.

4. L'entreprise en quelques chiffres

L'entreprise regroupe quatorze marques emblématiques. Avec un effectif de 260 000 employés répartis à travers le monde, elle dispose de 70 sites industriels implantés dans une trentaine de pays. En 2022, Stellantis a vendu plus de 6 millions de véhicules et réalisé un chiffre d'affaires de 179,6 milliards d'euros (cf. Figure 3).

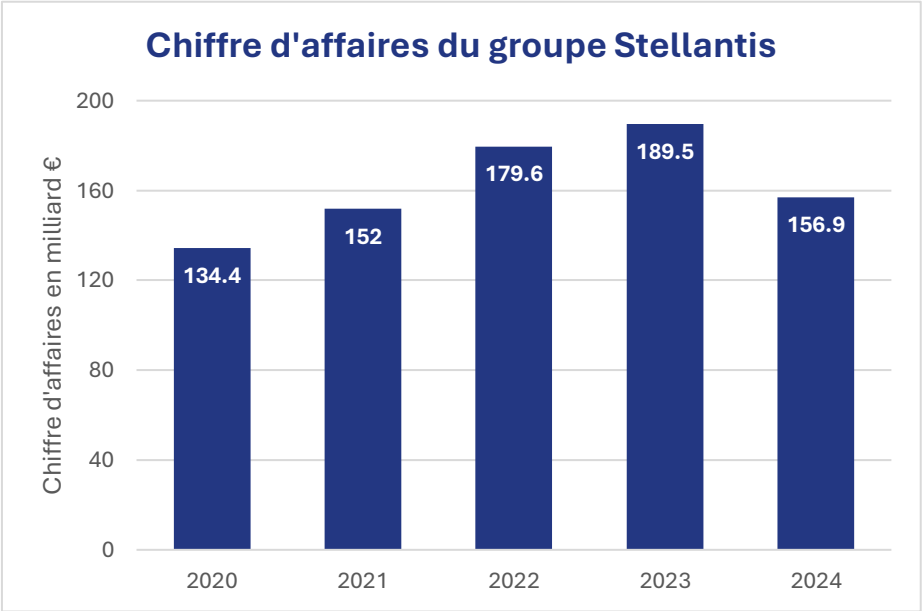


Figure 4 : Chiffre d'affaires de Stellantis depuis sa création jusqu'à aujourd'hui

Son engagement en faveur de l'innovation et de la transition énergétique se traduit par des investissements de plus de 10 milliards d'euros en recherche et développement. Le groupe s'appuie sur un vaste réseau commercial, comptant environ 400 000 points de vente et de services, lui permettant d'assurer une distribution mondiale efficace de ses véhicules et solutions de mobilité.

5. L'implantation en France du groupe

Stellantis dispose, en France, d'une implantation industrielle et technologique répartie sur plusieurs sites de production, de recherche et de développement. Le groupe possède six usines d'assemblage situées à Sochaux, Mulhouse, Poissy, Rennes, Hordain et Metz, où sont fabriqués des modèles des marques Peugeot, Citroën, Opel et DS Automobiles (cf. Figure 4).

En plus de ces sites de production, Stellantis exploite des centres de recherche et d'ingénierie, notamment à Vélizy-Villacoublay et Carrières-sous-Poissy, qui jouent un rôle clé dans l'innovation et le développement des véhicules électrifiés. Le groupe dispose également de centres logistiques et de distribution, comme ceux de Vesoul et Méru, assurant la gestion des pièces détachées et des approvisionnements.

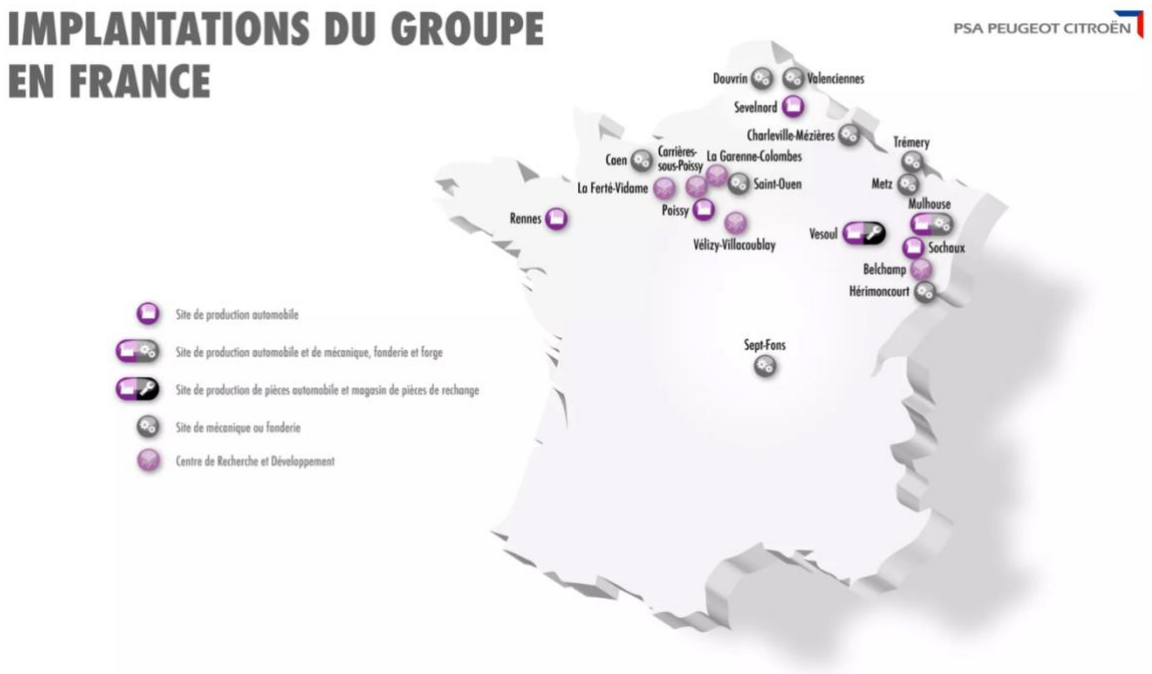


Figure 5 : Implantation du groupe en France

Avec plusieurs dizaines de milliers d'emplois sur le territoire, Stellantis demeure un acteur industriel d'envergure en France, contribuant à la transition vers une mobilité plus durable grâce à des investissements dans l'électrification et les nouvelles technologies.

6. Présentation du site de Vélizy

A. Présentation générale

J'ai effectué mon stage sur le Centre Technique de Vélizy, situé à Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines, qui est un site majeur de recherche et développement pour Stellantis en France. Initialement fondé par Citroën en 1966 pour transférer ses activités du quai de Javel à Paris vers un espace plus adapté à l'innovation automobile, il est devenu un centre stratégique pour la conception et la mise au point des véhicules du groupe.

S'étendant sur environ 30 hectares, il regroupe plusieurs infrastructures clés, notamment l'Automotive Design Network (ADN), inauguré en 2004. Ce bâtiment abrite les équipes de design qui définissent les lignes et concepts des futurs modèles du groupe. En plus des activités de style, l'ADN accueille les départements d'architecture des véhicules, les avances de phases et les travaux sur les plans de forme.

Le site dispose, également, d'équipements de pointe, tels que des bancs d'essais thermiques et acoustiques, des ateliers prototypes et des chaînes de montage expérimentales. Ces installations permettent de tester et d'affiner les innovations technologiques avant leur mise en production.

B. Histoire et évolution du site

Créé en 1966, le site de Vélizy s'est rapidement imposé comme un centre névralgique pour la recherche et le développement automobile en France. À partir de la fusion de Citroën et Peugeot en 1976, il a vu ses activités s'étendre à la conception des véhicules des deux marques, accueillant progressivement des installations toujours plus avancées, comme des chambres aéro-climatiques et des bancs d'essais moteurs.

L'inauguration de l'ADN en 2004 a marqué l'apogée de cette expansion, faisant du site un véritable centre de créativité et d'innovation. À son apogée, il comptait jusqu'à 8 000 employés.

Toutefois, ces dernières années, Stellantis a amorcé une réorganisation de ses sites en France. Une partie des activités de R&D et des moyens d'essais ont été transférés vers un nouveau "Campus Vert" à Poissy, visant à optimiser les ressources du groupe. Cette évolution s'est accompagnée d'une réduction progressive de la surface du site de Vélizy et certains terrains ont été cédés.

C. Informations clés du site

Le Creative Center est localisé au 1 rue Jean-Pierre Peugeot à Vélizy-Villacoublay. Il regroupe 1100 employés et 150 prestataires représentant un effectif total de 1250 personnes. La majorité des employés est constituée d'ingénieurs, de cadres et de techniciens.

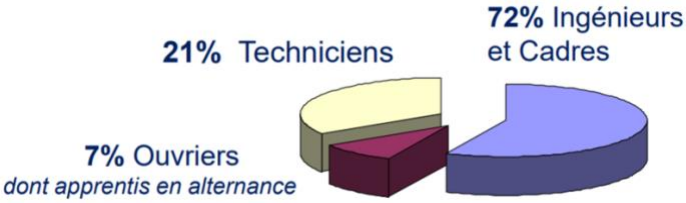


Figure 6 : Répartition des statuts des employés du site de Vélizy

Le site est composé de deux bâtiments mitoyens : Le bâtiment 70 où se concentre la majorité des bureaux R&D ainsi que les bureaux du style de Peugeot et Citroën. Et le bâtiment 71 comprenant les différents services destinés aux employés (CSE, infirmerie, service informatique, ...), les bureaux du style de DS Automobiles et des ateliers de production de maquette (cf. Figure 6).

Figure 7 : Vu d'ensembles des bâtiments

7. Présentation du département

Dans le cadre de mon stage chez Stellantis, j'ai intégré le département Mécatronique, un département important dans le développement des technologies embarquées des véhicules du groupe. Ce service compte environ 450 salariés. Il joue un rôle central dans l'optimisation des systèmes combinant mécanique, électronique et informatique (cf. Figure 7), en assurant la conception, le développement et l'intégration de solutions innovantes destinées à améliorer les performances, la sécurité et l'efficacité énergétique des véhicules.

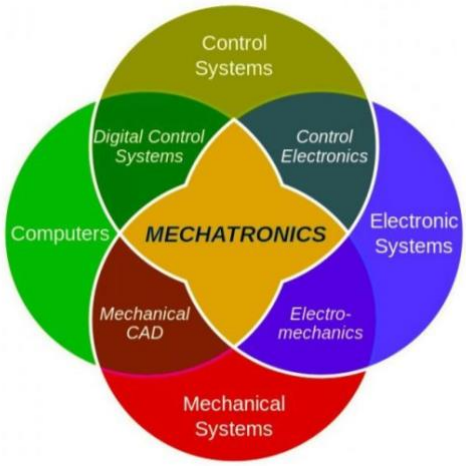


Figure 8 : Illustration du service Mécatronique

J'ai pu intégrer ce service appelé en « avance de phase ». L'avance de phase en conception correspond aux premières étapes du développement d'un produit ou d'un système, bien avant son industrialisation et sa mise en production. Cette phase a pour objectif d'explorer, définir et valider les solutions techniques qui seront intégrées dans les futurs produits. La conception d'un produit est divisée en trois étapes :

Figure 9 : Les trois phases de conception

Voici l'organigramme du département que j'ai intégré :

Figure 10 : Organigramme

VIII. Rapport technique

1. Introduction

Ma mission chez Stellantis consistait à « construire et améliorer le référentiel technique d'un système mécatronique », en particulier le Module d'Entrée d'Air Piloté (MEAP). L'objectif était de concevoir des modèles 3D paramétrés du MEAP sous CATIA, permettant des ajustements rapides selon les contraintes techniques.

Le MEAP est un dispositif aérodynamique installé à l'avant des véhicules, généralement au niveau de la calandre. Il régule le flux d'air entrant vers le compartiment moteur pour optimiser le refroidissement et améliorer le coefficient de pénétration dans l'air (SCx). Ce système, composé de volets mobiles pilotés électroniquement, s'ouvre et se ferme selon les besoins du moteur et les conditions de conduite, contribuant ainsi à une meilleure efficacité énergétique.

J'ai développé deux types de modèles : le MEAP "derrière la grille" et le MEAP "flush". Ces modèles intègrent des paramètres pilotables pour faciliter les modifications et les simulations. J'ai également calculé le couple nécessaire à l'actionneur pour l'ouverture des volets, en tenant compte de la surface des volets, de la vitesse du vent et de l'angle d'ouverture.

Enfin, j'ai créé des guides d'utilisation pour ces modèles, permettant une prise en main facile par d'autres équipes. Cette mission m'a permis de développer des compétences en modélisation paramétrique et en conception mécanique, tout en relevant des défis techniques.

2. La pièce étudiée

A. Présentation

La mission qui m'a été confiée est la « Construction de modèles paramétrés pour un système mécatronique ». Le système étudié est un « Module d'Entrée d'Air Piloté (MEAP) » aussi appelé « Active Grille Shutter (AGS) » en anglais.

Le Module d'Entrée d'Air Pilotée est un dispositif aérodynamique installé à l'avant des véhicules, généralement au niveau de la calandre. Son rôle est de réguler le flux d'air entrant vers le compartiment moteur afin d'optimiser le refroidissement du moteur et le coefficient de pénétration dans l'air appelé SC_X. Il est également utilisé sur les véhicules électriques pour réguler la température des batteries.

Ce système est constitué de volets mobiles, pilotés électroniquement, qui s'ouvrent et se ferment en fonction des besoins du moteur et des conditions de conduite. Lorsque le moteur a besoin de refroidissement, les volets s'ouvrent pour laisser passer l'air vers le radiateur. Toutefois, lorsque le besoin de refroidissement n'est pas présent, les volets se referment afin d'optimiser l'aérodynamisme du véhicule, de minimiser la résistance et donc de réduire la consommation en carburant ou en électricité.

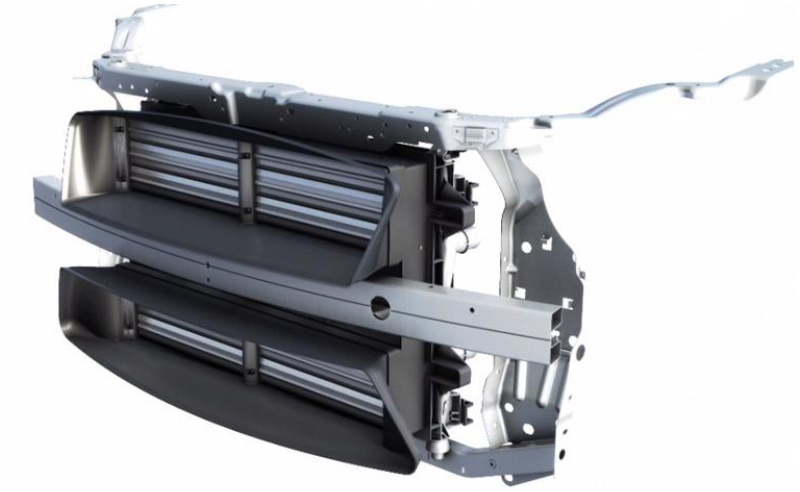


Figure 11 : Exemple de Module d'Entrée d'Air Piloté

Ma mission de stage consiste à paramétrer un ou plusieurs modèles 3D d'un Module d'Entrée d'Air Piloté (MEAP). Pour cela, j'utilise le logiciel CATIA, également employé à l'IUT.

B. Son utilité

Cette pièce est destinée à améliorer l'aérodynamisme et la gestion de la chaleur dans les véhicules. Son rôle principal consiste à moduler le passage de l'air entrant selon les exigences du moteur et des systèmes de refroidissement. En ajustant l'ouverture et la fermeture des volets, elle permet de réduire la traînée aérodynamique lorsque le refroidissement n'est pas nécessaire, ce qui améliore l'efficacité énergétique.

Un des indicateurs pour évaluer l'impact du MEAP est le SC_x. Ce paramètre mesure la résistance à l'air et a un effet direct sur la consommation de carburant ainsi que sur l'autonomie des véhicules électriques. Par exemple, une diminution du SC_x de 0,01 permet un gain d'environ 0,2 L/100 km à vitesse constante sur autoroute pour un véhicule thermique, et peut également augmenter l'autonomie d'un véhicule électrique de plusieurs kilomètres.

Le SC_x est une unité permettant de mesurer l'incidence aérodynamique d'un système.

$$SC_x = Surface \times Coefficient\ de\ pénétration\ dans\ l'air\ suivant\ \vec{x}$$

Lorsque le MEAP est fermé, il réduit les turbulences en créant un écoulement d'air plus fluide autour du véhicule, ce qui diminue la traînée aérodynamique. En revanche, lorsqu'il est ouvert, il garantit un refroidissement optimal du moteur, du système de climatisation ou des batteries d'un véhicule électrifié.

L'intégration d'un MEAP efficace peut permettre de réduire la traînée de 5 à 10%, contribuant ainsi à une baisse significative des émissions de CO_2 et à une amélioration de l'autonomie des véhicules électriques. Cette technologie est donc devenue un élément important dans la conception des véhicules modernes.

C. Son environnement

Le MEAP est fixé à la peau de pare-chocs, qui constitue la partie visible du pare-chocs. Selon le type de MEAP, la pièce sera positionnée entre la face avant du véhicule et le radiateur. L'arrière de la pièce est en contact avec le convoyeur d'air, qui permet de guider l'air vers le matériel de refroidissement.

En modélisation, le repère d'origine d'un véhicule se trouve au centre de l'axe des roues avant. L'axe X correspond à la longueur du véhicule et est orienté vers l'arrière , l'axe Y à sa largeur et l'axe Z à sa hauteur.

D. Les différents types de MEAP

Il existe trois types de MEAP :

- Le MEAP flush : Les volets sont directement intégrés dans la grille avant du véhicule améliorant l'aérodynamisme en fermant complètement la grille lorsqu'aucun refroidissement n'est nécessaire. Les volets sont donc fissibles et doivent être pris en compte dans le design du véhicule.

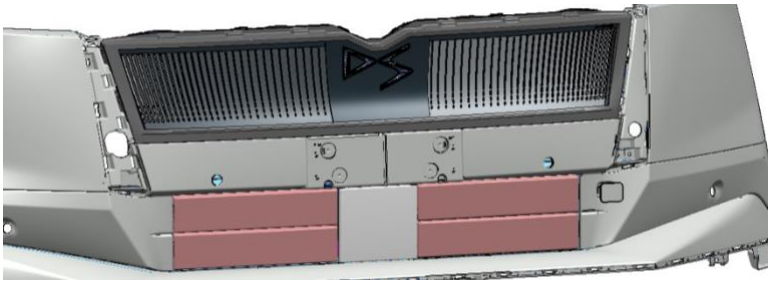


Figure 12 : Exemple d'intégration d'un MEAP Flush

- Le MEAP derrière le grille : installé juste derrière la calandre du véhicule, ce système reste discret tout en régulant efficacement le flux d'air vers le radiateur. Il ne présente aucune contrainte esthétique pour les volets et offre une meilleure protection contre les débris et les conditions extérieures.

Figure 13 : Exemple d'intégration d'un MEAP derrière la grille

- Le MEAP devant le radiateur : Il se situe juste devant le matériel de refroidissement, ce qui permet d'avoir une bonne gestion du refroidissement du moteur. Cependant l'amélioration du coefficient de pénétration dans l'air est moins importante que pour les deux configurations précédentes.

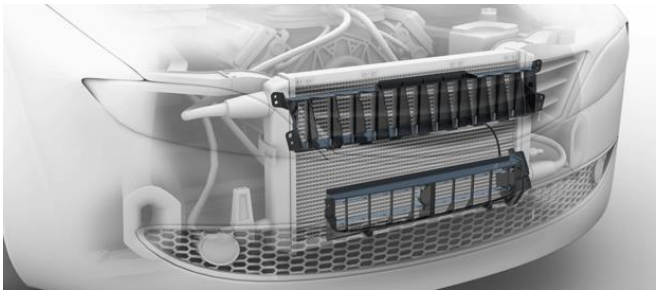


Figure 14 : Exemple d'intégration d'un MEAP devant le radiateur

3. Missions confiée

A. Création de modèles paramétrés du MEAP

Ma mission principale consiste à concevoir deux modèles paramétrés du MEAP. L'objectif est de développer des modèles 3D pilotables à l'aide de paramètres définis.

Le premier modèle à concevoir est la version "derrière la grille" du MEAP, qui est actuellement la plus couramment utilisée. Le second modèle est la version "Flush" du MEAP, qui pourrait devenir la plus utilisée à l'avenir, car elle offre le meilleur coefficient de pénétration dans l'air, optimisant ainsi au mieux les performances aérodynamiques.

La pièce est constituée d'un cadre en plastique servant à accueillir les différentes interfaces de fixation ainsi qu'à supporter les autres éléments. Elle comprend également des volets pilotables permettant de réguler les entrées d'air dans la baie moteur, ainsi qu'un système d'actionneur avec un mécanisme d'embiellage assurant l'ouverture et la fermeture des volets.

Il ne m'a pas été demandé de concevoir le système d'actionneur ni le mécanisme d'embiellage, car ces parties sont susceptibles d'évoluer à l'avenir, ce qui rendrait mon modèle rapidement obsolète. De plus, cela permet d'alléger le modèle et de limiter les risques d'erreurs lors du pilotage des paramètres.

À l'avenir, ces modèles permettront de générer les premiers volumes fonctionnels avec seulement quelques données d'entrées. Ils seront également utilisés lors des réunions avec les autres services afin de vérifier si les données qu'ils définissent sont cohérentes et réalisables. Ils vont servir pendant la période de convergence vers une pièce final.
Actuellement, la création des premiers volumes fonctionnels prend plusieurs mois. Grâce à ces modèles paramétrés, cette tâche pourra désormais être réalisée en beaucoup moins de temps.

B. Calcul du couple de l'actionneur

Ma deuxième mission a consisté à calculer le couple nécessaire à l'actionneur pour permettre l'ouverture des volets. Ce couple dépend de plusieurs facteurs : la surface et le nombre de volets, la vitesse du vent et l'angle d'ouverture des volets.

Il est important de déterminer ce couple pour ne pas avoir un actionneur sur dimensionné. En effet, le prix d'un actionneur varie en fonction de son modèle et du couple qu'il peut fournir. L'objectif étant de concevoir une pièce à moindre coût, le prix de l'actionneur est une donnée à prendre en compte.

Pour réaliser cette tâche, je me suis appuyé sur un fichier Excel fourni par un membre de l'équipe. Ce fichier contient diverses données, telles que des mesures effectuées en conditions réelles, ainsi que des formules permettant de calculer le couple en fonction des données d'entrée. Les mesures relevées en conditions réelles m'ont permis de vérifier la cohérence des données calculées à l'aide des différentes formules.

Jusqu'à présent, les volets ne pouvaient être que soit complètement fermés, soit totalement ouverts. Mais maintenant les volets peuvent s'ouvrir à des positions différentes. L'objectif est de pouvoir déterminer le couple nécessaire à l'actionneur en fonction de l'angle d'ouverture des volets.

4. Réalisation des missions

A. Vulgarisation générale

a) Le logiciel utilisé

J'ai réalisé la conception du modèle 3D paramétré sur le logiciel de modélisation CATIA V6. A l'IUT, on utilise le logiciel CATIA V5 qui est assez similaire, ce qui m'a permis de, rapidement, prendre en main le logiciel. La différence entre la version 5 et la version 6 est l'intégration du Product Lifecycle Management (PLM), une approche intégrée de gestion du cycle de vie des produits, qui permet aux entreprises de concevoir, gérer et collaborer efficacement sur des projets complexes. Le PLM est présenté sous la forme d'un arbre dans lequel sont ordonnancées toutes les pièces de chaque véhicule. Cela permet à tous d'accéder aux différentes pièces créées ou en cours de création. Mes modèles paramétrés seront aussi intégrés dans une banche de cet arbre (cf. Figure 13).

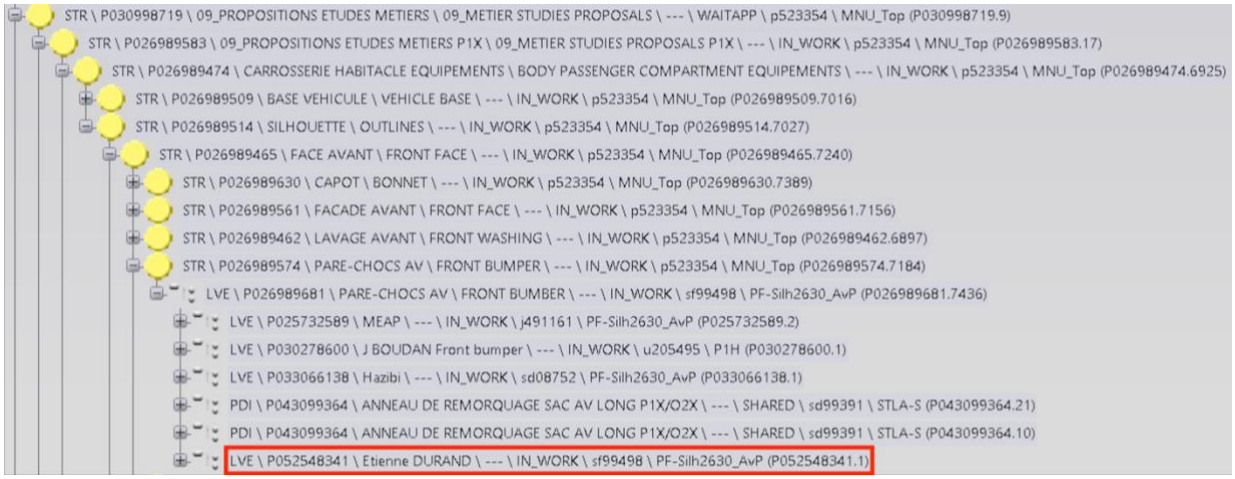


Figure 15 : Emplacement de ma branche dans le PLM de Stellantis

b) L'utilité d'un modèle 3D paramétré

Le paramétrage dans CATIA consiste à rendre les modèles 3D intelligents et évolutifs en établissant des liens entre les composants d'une conception. Il s'appuie sur l'emploi de contraintes, de formules et de variables pour modifier la géométrie et les dimensions des éléments, ce qui rend les ajustements plus aisés sans nécessiter une reconstruction du modèle. Avec cette approche, les designers ont la possibilité d'adapter un modèle et d'actualiser l'intégralité du modèle 3D en modifiant simplement une valeur.

L'un des principaux avantages du paramétrage est qu'il permet d'accélérer les modifications en rendant les modèles plus flexibles et évolutifs. En standardisant la conception et en permettant la réutilisation de modèles paramétrés, les ingénieurs gagnent en productivité et en efficacité. Cette approche est donc importante pour optimiser le développement des produits.

c) Les bases du paramétrage sous CATIA

Tout d'abord, il faut définir des paramètres dans lesquelles on va stocker une valeur pilotable. Il existe différents types de paramètres mais ceux que j'ai le plus utilisés sont les paramètres de longueur, d'angle et de nombre entier. Pour créer les paramètres, il faut aller dans l'outil Knowledge dans la barre d'outil et cliquer sur l'icône fonction (cf. Figure 14).

Figure 16 : Outil Knowledge

Une fenêtre s'ouvre (cf. Figure 15). Elle offre la possibilité de créer des paramètres ou des formules.

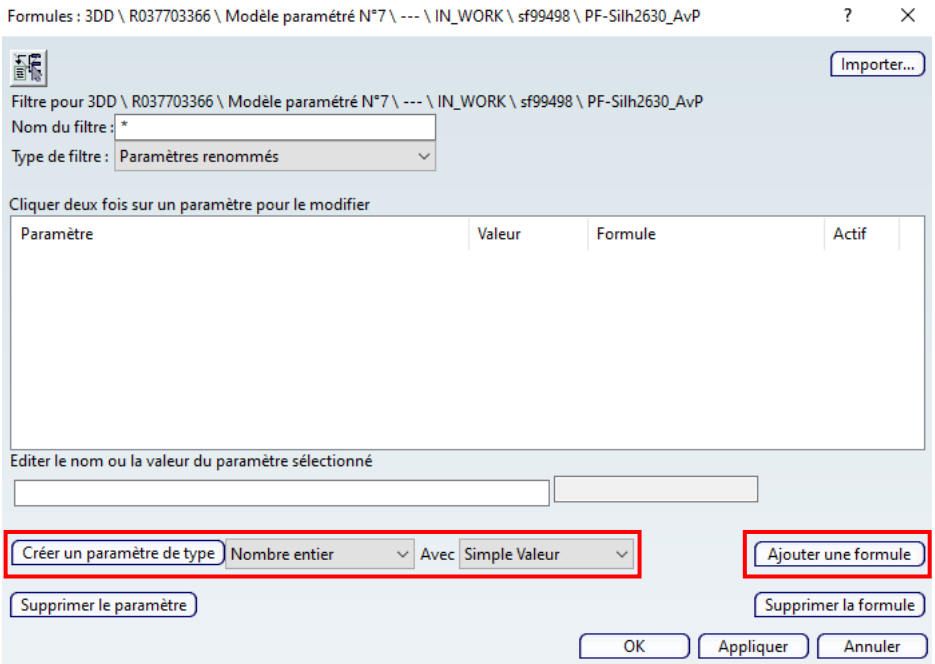


Figure 17 : Fenêtre permettant l'ajout de paramètres

Une fois les paramètres créés, ils sont stockés dans l'arbre de construction du fichier dans une branche nommée « Paramètres ».

Il faut, ensuite, créer des « formules » qui vont lier les paramètres à une côte ou une contrainte dimensionnant la géométrie. L'ajout de formules peut se faire soit au sein de la même fenêtre que pour les paramètres, soit en faisant un clic droit sur la valeur de la cote et en cliquant sur « ajouter une formuler » (cf. Figure 16).

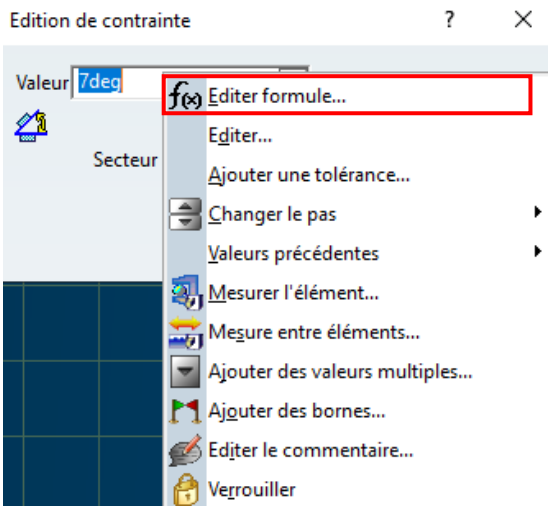


Figure 18 : Ajout de formules

Un paramètre peut être intégré dans plusieurs formules et dans une formule on peut utiliser plusieurs paramètres, ce qui permet d'avoir une possibilité de paramétrage assez vaste.

Ensuite, dans l'atelier « Knowledge Advisor », on peut créer des groupes de paramètres qui permettent d'organiser les différents paramètres en fonction de la partie de la pièce qu'ils pilotent ou de leurs utilité. On retrouve cette fonction dans l'outil « Organiser Knowledge » de l'atelier « Knowledge Advisor » en cliquant sur l'icône suivante :

Figure 19 : Outil pour créer des groupes de paramètres

Dans cet atelier, on peut également ajouter des « Règles » qui automatisent et contrôlent les conceptions en fonction de conditions prédéfinies. Elles servent à imposer des contraintes logiques sur les paramètres d'un modèle afin de garantir la cohérence et le respect des exigences de conception. Une règle peut, par exemple, ajuster automatiquement une dimension en fonction d'une autre ou empêcher certaines configurations non conformes.

Les règles se présentent sous la forme d'une fenêtre (cf. Figure 18), dans laquelle on peut insérer des lignes de codage similaires à du Phyton, qui font varier la géométrie en fonction de certaines conditions par exemple.

Editeur de règles : Nombre de guide latéral Actif

```
/*Règle créé(e) par SF99498 06/03/2025*/

if `Cadre\Interfaces\Face AR\Latéral\Nombre de guide latéral` == 1
{
        `Cadre droit\Extrusion.10\Activité` = false
        `Cadre droit\Esquisse.21\Activité` = false
        `Cadre droit\Dépouille.13\Activité` = false
        `Cadre droit\Répétition rectangulaire.13\Activité`= false
        `Cadre droit\Esquisse.46\Activité` = false
        `Cadre droit\Extrusion.31\Activité` = false
        `Cadre droit\Dépouille.35\Activité` = false
        `Cadre droit\Répétition rectangulaire.14\Activité`  = false
}
else if `Paramètres principaux\Nombre de volets` == 1
{
        `Cadre droit\Répétition rectangulaire.13\Activité`= false
        `Cadre droit\Répétition rectangulaire.14\Activité`  = false
}
else if `Cadre\Interfaces\Face AR\Latéral\Nombre de guide latéral` == 2
{
        `Cadre droit\Extrusion.10\Activité` = true
        `Cadre droit\Esquisse.21\Activité` = true
        `Cadre droit\Dépouille.13\Activité` = true
        `Cadre droit\Répétition rectangulaire.13\Activité`= true
        `Cadre droit\Esquisse.46\Activité` = true
        `Cadre droit\Extrusion.31\Activité` = true
        `Cadre droit\Dépouille.35\Activité` = true
        `Cadre droit\Répétition rectangulaire.14\Activité` = true
```

Figure 20 : Fenêtre permettant l'insertion de lignes de codes

Par exemple, cette règle permet d'activer ou de désactiver certaines géométries en fonction des paramètres définis.

B. Conception du MEAP derrière la grille

a) Définition d'un modèle standard

Pour commencer, avec mon tuteur, nous avons créé des sections 2D afin de définir un modèle standardisé. Pour cela, nous nous sommes inspirés des derniers modèles développés et avons tracé un modèle « type ».

Un modèle paramétré permet de redimensionner une géométrie, mais il ne peut pas recevoir de nouveaux éléments. Tous les éléments pilotables ont été conçus en amont. Il est donc important de bien définir la forme « type ».

Étant donné que le modèle est conçu pour le développement en avance de phase, il n'est pas nécessaire de représenter tous les éléments. Seuls ceux qui influencent l'encombrement de la pièce et ceux indispensables à son fonctionnement sont modélisés.

La pièce étant issue du moulage, il faut intégrer des dépouilles afin de faciliter le démoulage. Il faut donc prendre en compte les règles de conception pour l'insertion des dépouilles. Dans ce modèle paramétré, seules les dépouilles impactant l'encombrement avec les pièces voisines sont représentées. Les autres seront ajoutées ultérieurement par le fournisseur, chargé de finaliser les derniers détails de la pièce.

Le fournisseur ajoutera, également, les différentes nervures nécessaires au renforcement de la pièce. Comme pour les dépouilles, seules les nervures influençant l'encombrement avec les pièces voisines sont intégrées dans ce modèle paramétré.

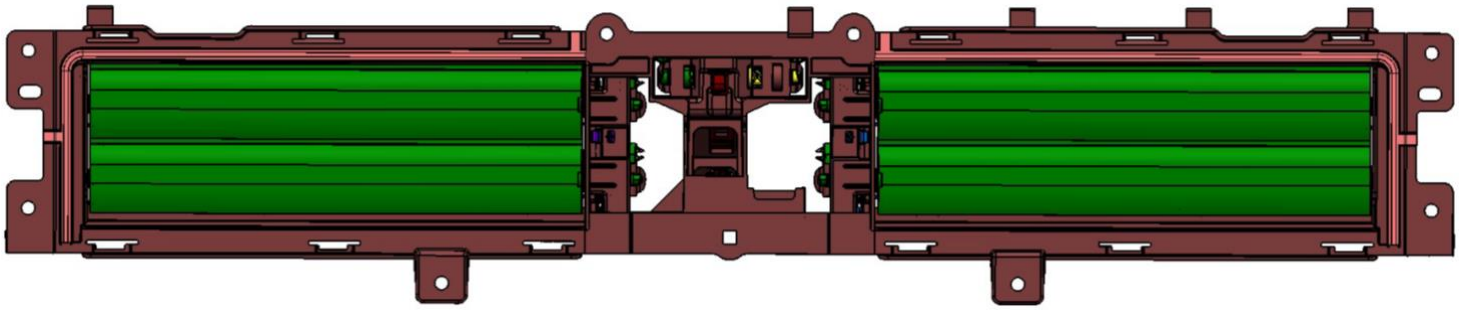


Figure 21 : MEAP utiliser pour définir le modèle standard

Pour tracer la section de ce MEAP, nous sommes allés chercher dans le PLM un modèle final fourni par le fournisseur (cf. Figure 19). Le MEAP utilisé pour tracer les sections sera installé sur de futurs modèles de voiture soumis à confidentialité.

Pour simplifier la réalisation du modèle et améliorer sa fluidité, nous avons décidé de ne pas représenter la partie supportant l'actionneur ainsi que les éléments reliant les axes à celui-ci. Ce choix a également été retenu car cette partie de la pièce est susceptible d'évoluer à l'avenir, ce qui risquerait de rendre le modèle rapidement obsolète.

Il faut, cependant, représenter toutes les interfaces qui servent à la fixation de la pièce ainsi que les interfaces qui servent de guide pour le montage de la pièce avec le reste de l'environnement.

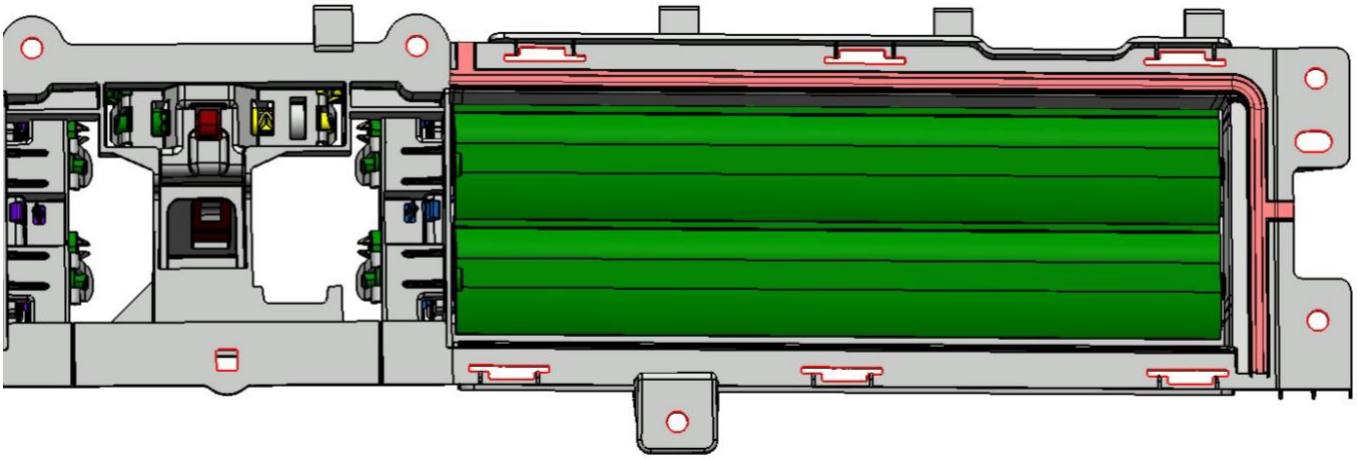


Figure 22 : Interfaces de fixations à représenté

On doit représenter les interfaces de fixations principales de la pièce surlignées en rouge sur la figure 20. On peut retrouver différents types de fixations sur la pièce permettant un bon isostatisme. Les trois fixations en haut et en bas des volets servent à clipser la pièce sur la peau de pare-chocs tout en laissant un certain jeu en Y et en Z pour pas que la pièce soit hyperstatique. On peut également trouver un trou-oblong sur le côté de la pièce dans lequel on va placer un guide pour bloquer la translation en Z sans bloquer la translation sur X ou Y.

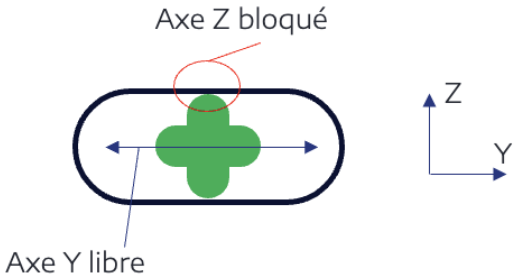


Figure 23 : Schéma illustrant les degrés de liberté

On trouve, aussi, des points de fixation pour viser le cadre à la peau de pare-chocs, garantissant que l'AGS est fermement attaché à la structure du véhicule. Le diamètre du trou est supérieur à celui de la vis pour bloquer la pièce seulement sur l'axe X et pas sur Y et Z.

Il faut, également, prendre en compte l'interface entourée en rouge sur la figure 22. Cette interface assure le guidage de la pièce au-dessus de la barre anti-crash en cas de choc. La barre anti-crash a pour rôle de protéger l'habitacle en cas d'accident.

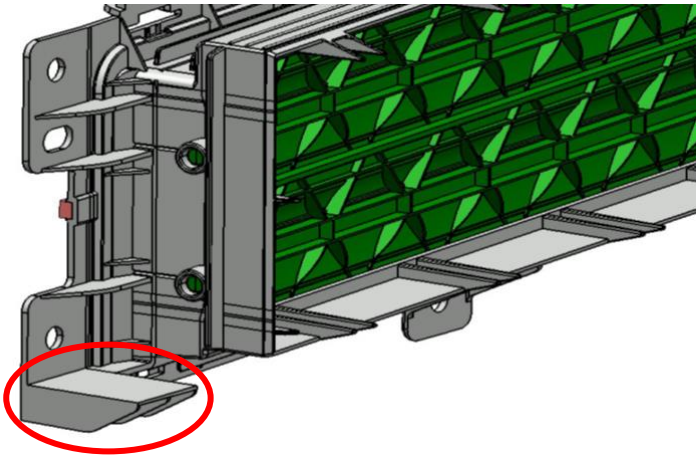


Figure 24 : Interface de guidage

Sur la face arrière, on retrouve des guides qui servent aussi de renforts au niveau de l'entrée d'air (cf. Figure 23). Ces guides permettent le bon assemblage entre le MEAP et le convoyeur d'air. Ce sont des éléments essentiels pour assurer un parfait montage et pour déterminer avec précision l'encombrement de la face arrière.

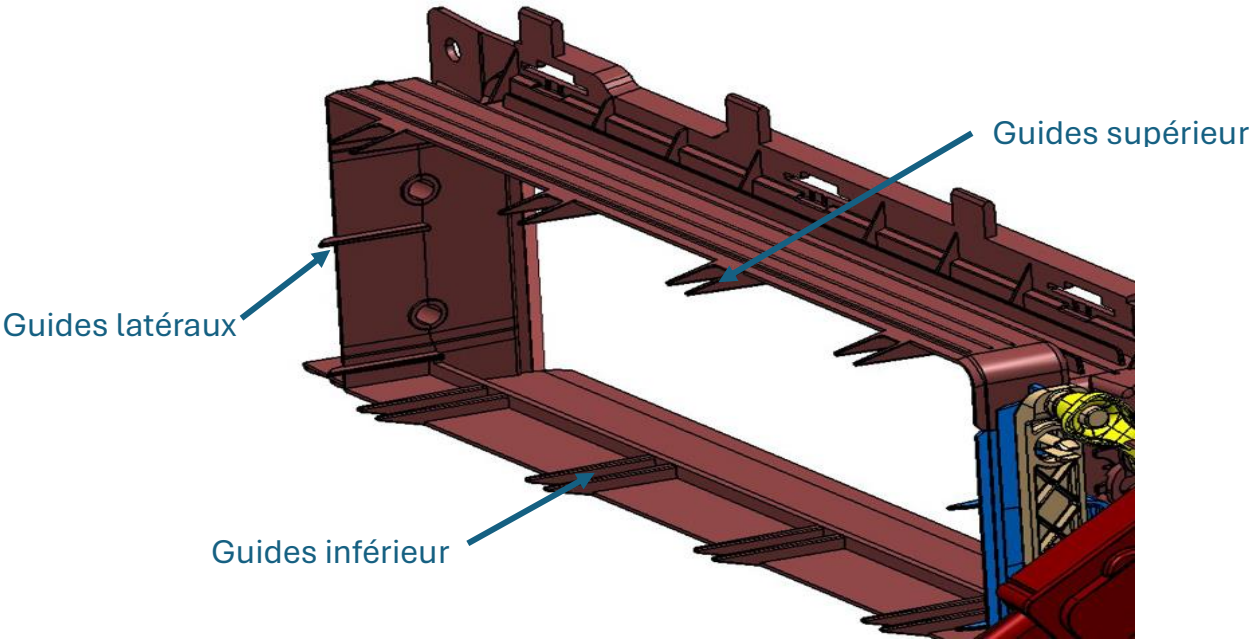


Figure 25 : Interfaces de guidage pour le convoyeur d'air

On a, également, standardisé la géométrie des volets en définissant une section de référence. Pour ce modèle, l'axe est positionné au centre du volet. Ses dimensions varient en fonction des valeurs attribuées aux paramètres, tout en conservant la forme définie dans notre section de référence.

Afin d'assurer un bon appui et une évacuation efficace de l'eau, plusieurs jeux ont été intégrés aux volets. Chaque jeu a été coté avec une valeur par défaut, mais reste entièrement pilotable via des paramètres dédiés permettant, ainsi ,d'adapter précisément le modèle aux contraintes spécifiques.

Avec toutes ces données, nous avons pu créer une première section verticale (cf. Figure 24) avec les différentes cotes. Ces cotes permettent de réaliser un premier dimensionnement de la pièce et de déterminer celles qui seront pilotables.

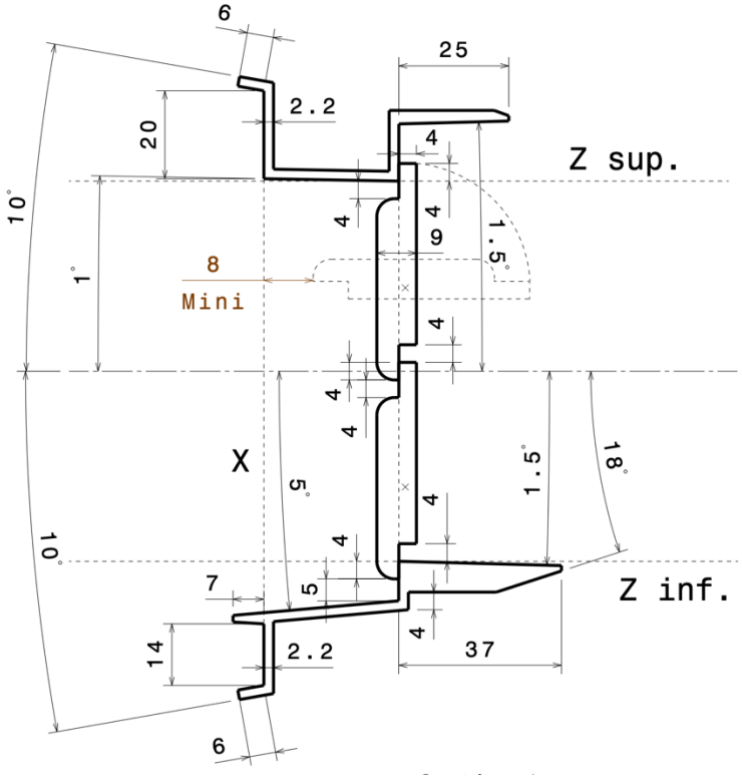


Figure 26 : Section verticale

Puis, nous avons réalisé une section horizontale d'un des deux côtés de la pièce (cf. Figure 25). Le MEAP étant symétrique, il n'est pas nécessaire de représenter la section complète de la pièce.

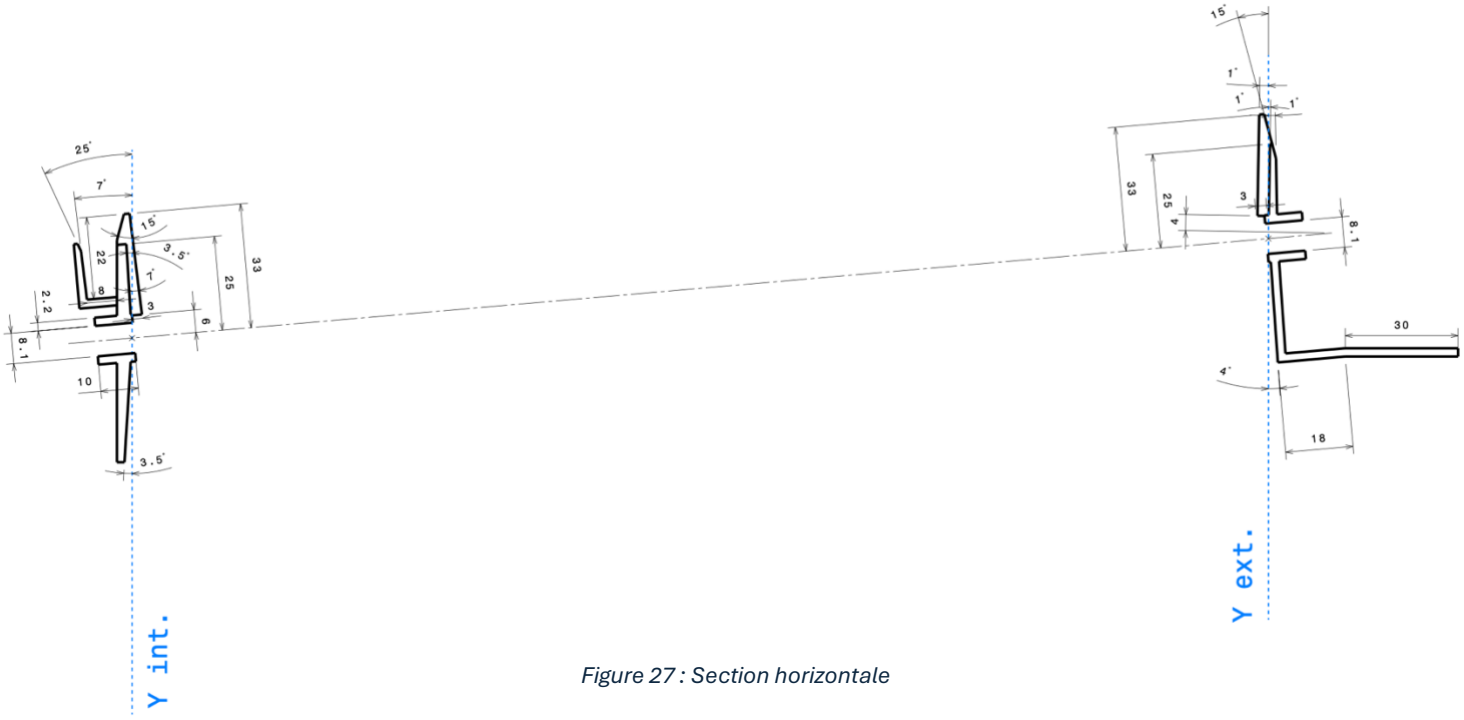


Figure 27 : Section horizontale

b) Modélisation

Il faut tout d'abord définir un ordre de construction cohérent afin d'obtenir un modèle paramétré aussi fluide que possible. En effet, la principale difficulté réside dans l'organisation de la construction pour que, quelles que soient les valeurs des paramètres, le modèle se mette correctement à jour. Pour cela, il faut simplifier au maximum la conception tout en représentant les éléments importants.

J'ai choisi de commencer ma construction par la réalisation d'un premier volume dans lequel j'ai représenté l'inclinaison des volets ainsi que la position de l'entrée d'air minimale. L' entrée d'air minimale correspond aussi au plan de joint des dépouilles.

La première donnée d'entrée à paramétrer est la position en X, Y et Z de l'entrée d'air. Il s'agit donc de l'un des premiers éléments à représenter. De plus, nous savons que l'inclinaison transversale des volets doit être pilotable (cf. Figure 26), ce qui complexifie davantage le positionnement précis de l'entrée d'air. En effet, les entrées d'air étant inclinées par rapport à la face centrale de la pièce, il est nécessaire d'intégrer des calculs trigonométriques dans les formules afin d'assurer avec précision un positionnement adaptable aux variations des paramètres.

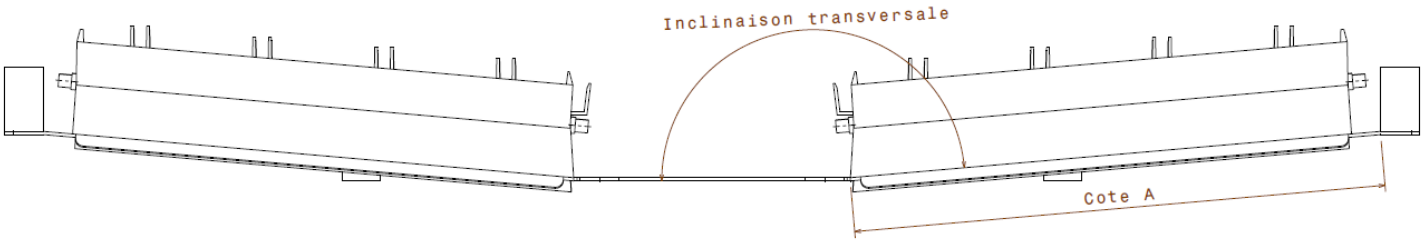


Figure 28 : Schéma représentant l'inclinaison

Par exemple, dans le schéma ci-dessus, pour obtenir la valeur de la cote A qui est une résultante de plusieurs paramètres, il faut prendre en compte la valeur de l'inclinaison, la position en Y de l'entrée d'air minimale, les différentes dépouilles et la largeur des bordures latérales. Avec ces données, il faut établir une formule qui relie toutes ces valeurs afin de garantir un contrôle précis de la cote A en fonction des autres paramètres.

*(`Paramètres Principaux\Position Y ext` /cos(180 deg-`Paramètres Principaux \ Inclinaison Transversale`))-(`Paramètres Principaux\Position Y int` /cos(180 deg-`Paramètres Principaux\Inclinaison Transversale`)) **+`Cadre\Principaux\Largeur bordure latérale`** +(Cadre\Principaux\Epaisseur / cos(180 deg-`Paramètres Principaux\Inclinaison Transversale`)) + (`Cadre\Principaux\Largeur face AV` * tan(`Cadre\Principaux\Dépouille ext AV` - (180 deg -`Paramètres Principaux\Inclinaison Transversale`))) + `Cadre\Principaux\Largeur face AV` * tan((180 deg -`Paramètres Principaux\Inclinaison Transversale`) +`Cadre\Principaux\Dépouille int AV`)*

Le texte en vert représente les paramètres qui interviennent dans la détermination de la cote A. Si j'augmente la valeur du paramètre « Largeur bordure latérale » de 10 mm, le côté A va également être augmentée de 10 mm.

Connaître et contrôler la cote A m'a permis de piloter la largeur de la bordure latérale. Cette étape mobilise les connaissances que j'ai acquises en Mathématiques Appliquées ainsi qu'en Ingénierie Mécanique en Conception de produits (ICM), enseignées en BUT GMP.

En effet, ces deux matières m'ont permis d'établir les formules nécessaires en utilisant les chaînes de cotes ainsi que la trigonométrie, garantissant ainsi une modélisation cohérente du MEAP.

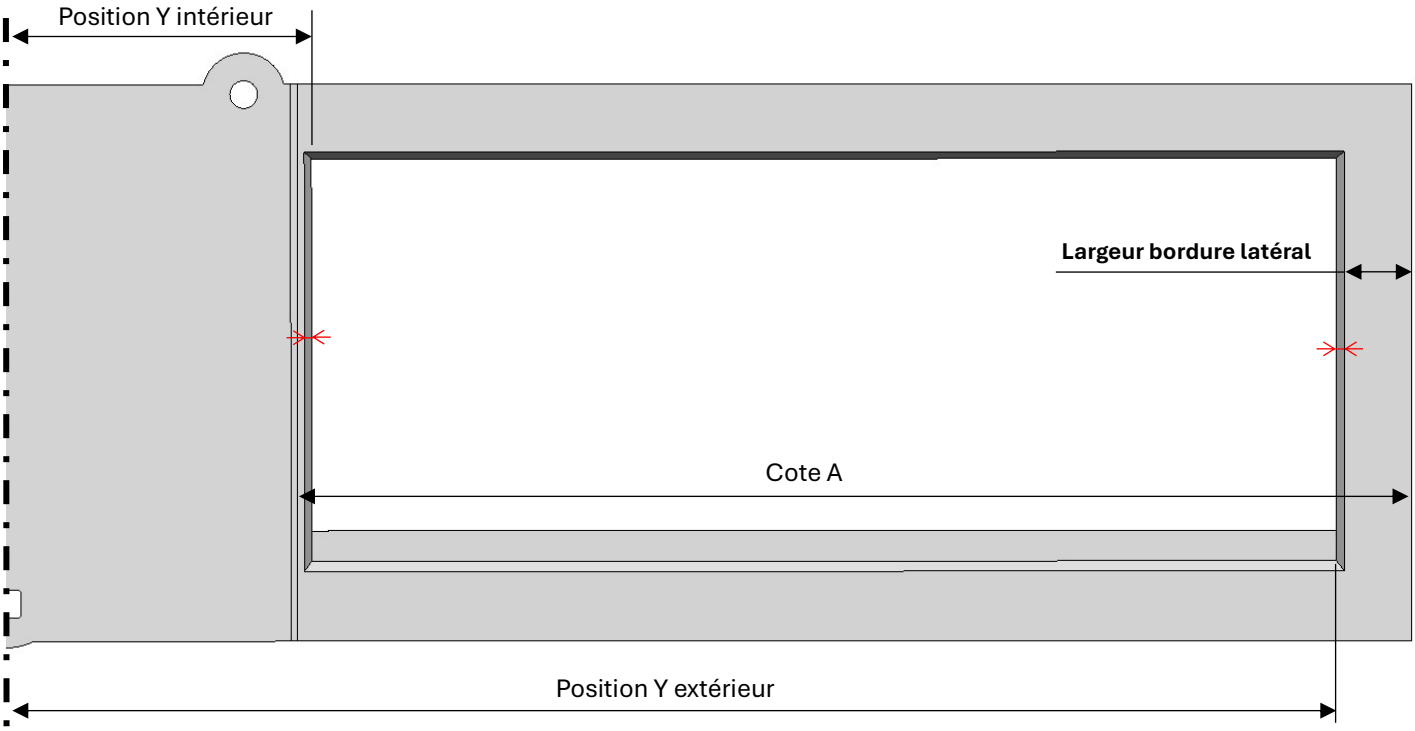


Figure 29 : Représentation des différentes cotes pour déterminer la cote A

Sur la figure ci-dessus, on peut distinguer les différentes cotes nécessaires pour déterminer la cote A (cf. Figure 27). Les cotes en rouge dépendent de l'angle des dépouilles et de la profondeur entre le plan de joint et la face avant. On remarque aussi les positions en Y de l'entrée ainsi que la largeur de la bordure latérale.

Une fois le volume principal créé et paramétré, j'ai représenté à l'intérieur la forme du cadre définie précédemment. Pour avoir une épaisseur constante sur l'intégralité du cadre, j'utilise la fonction coque (cf. Figure 28). La fonction coque me permet également de pouvoir piloter facilement l'épaisseur du cadre.

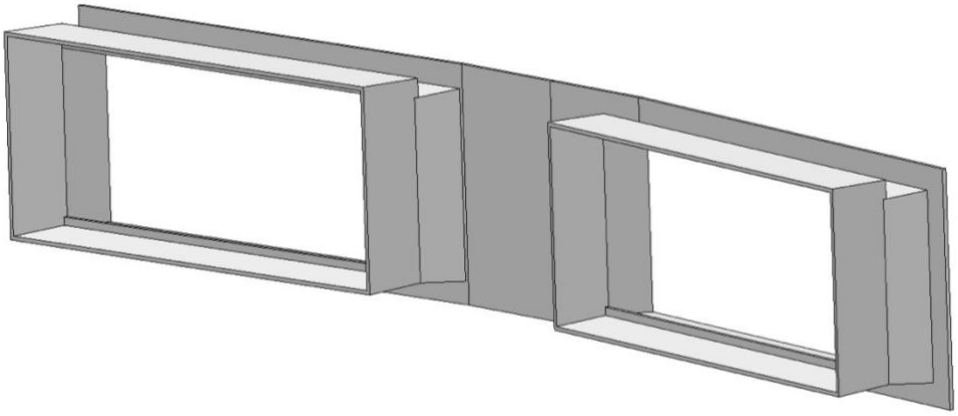


Figure 30 : Cadre sans les interfaces

Il ne me restait plus qu'à ajouter les différentes interfaces de fixation et de guidage. J'ai commencé par intégrer les fixations situées au centre du cadre. Ces fixations sont pilotables en Y et en Z. J'ai, également, ajouté une règle à ces interfaces : si, lors de la modification des paramètres, les trous sortent du centre du cadre, l'élément se désactive automatiquement et un message d'alerte apparaît pour expliquer le problème. Cela permet d'éviter des erreurs de conception.

J'ai ajouté, ensuite, les fixations permettant de clipser la pièce sur la peau de pare-chocs. Ce type de fixation est présent sur la largeur supérieure et inférieure du cadre. J'ai intégré des paramètres et des formules permettant de piloter le nombre de clips ainsi que leur position. Afin de simplifier la conception, nous avons standardisé les dimensions des clips.

Par la suite, j'ai ajouté les fixations latérales qui, quelle que soit l'inclinaison des volets, restent parallèles standardisées.

Au niveau des interfaces de fixations, il ne reste plus qu'à ajouter la fixation qui permet de viser le cadre à la peau de pare-chocs et qui se situe sur la partie inférieur du cadre. Cette fixation doit être pilotable sur l'axe X et sur l'axe Y (cf. Figure 29).

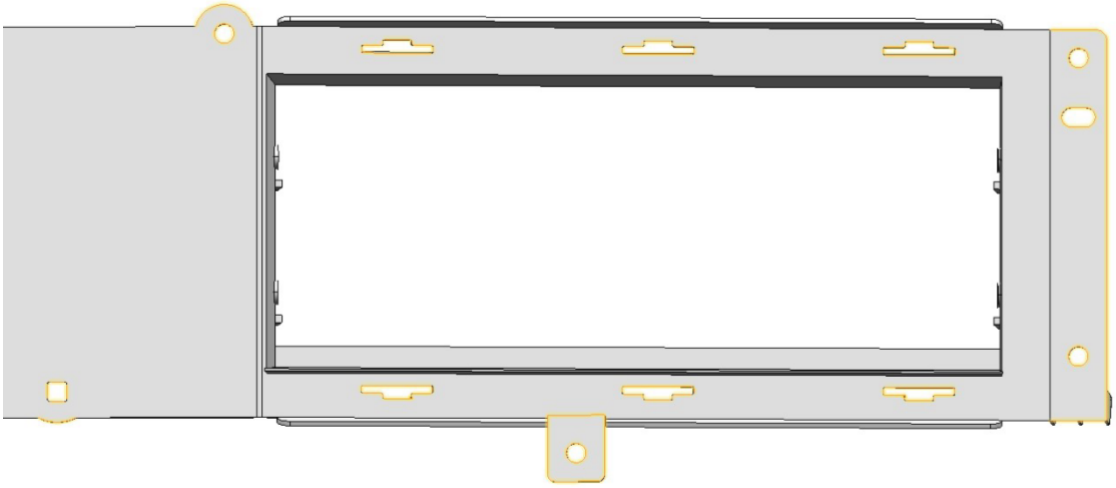


Figure 31 : Interfaces de fixation surligner en jaune

J'ai ajouté, ensuite, à ma construction les interfaces servant à guider la face arrière du MEAP dans le convoyeur d'air (cf. Figure 30). Ces guides sont situés sur les parties inférieure, supérieure et latérale de la face arrière de l'entrée d'air. En plus d'assurer le guidage, ces éléments contribuent, également, au renforcement du cadre.

Pour les guides supérieurs et inférieurs, j'ai piloté le nombre de paires de guides, qui se répartissent de manière homogène entre la position Y intérieure et Y extérieure de l'entrée d'air. J'ai aussi ajouté des paramètres permettant de contrôler la longueur des guides ainsi que leur angle de guidage.

Concernant les guides latéraux, leur nombre dépend du nombre de volets. Ils doivent être positionnés légèrement en dessous de l'axe des volets afin de ne pas gêner leur ouverture. Pour ces guides, j'ai implémenté uniquement leur longueur et leur angle de guidage.

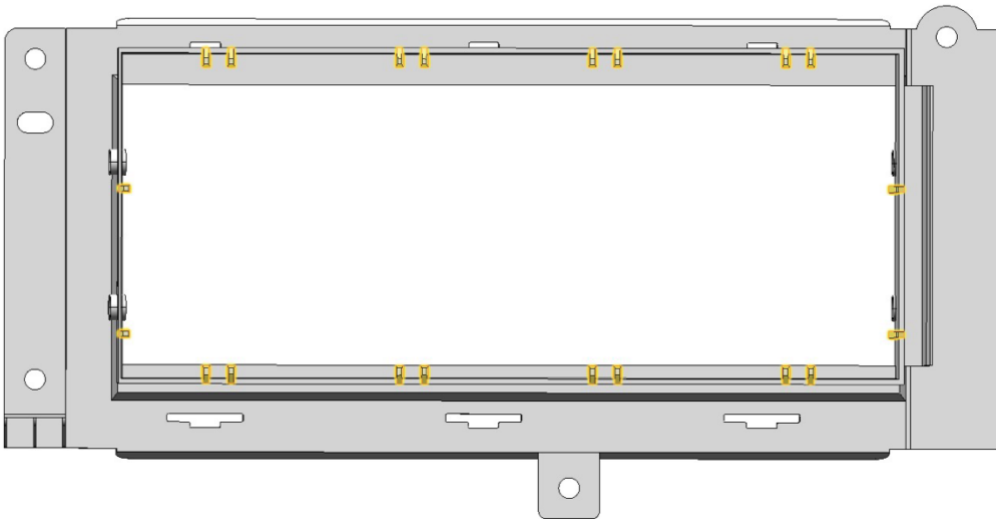


Figure 32 : Interfaces de guidage surligner en jaune

J'ai ajouté des renforts qui ne sont pas pilotable mais qui doivent suivre la géométrie de la pièce ainsi qu'un guide qui permet à la pièce de passer au-dessus de la barre anti-crash lors d'un choc.

La détermination des dimensions des volets a été une étape complexe, car elles dépendent de nombreux paramètres.

- La longueur du volet est une résultante de la position en Y de l'entrée d'air.
- La hauteur du volet est une résultante de la position en Z de l'entrée d'air ainsi que du nombre de volets.
- Les jeux fonctionnels que l'on souhaite piloter influencent également les dimensions du volet, car ils garantissent son bon fonctionnement et son ouverture sans obstruction.

Comme pour le cadre, nous avons défini une section standardisée du volet, en identifiant les éléments à piloter. Il a donc fallu créer une formule permettant de piloter la hauteur du volet en fonction de la hauteur de l'entrée d'air, du nombre de volets et des jeux nécessaires. Après de nombreux test pour déterminer une relation viable, j'ai réussi à définir une construction qui prend en compte l'ensemble des paramètres.

Pour pouvoir faire varier le nombre de volets (cf. Figure 31), j'ai utilisé la fonction répétition rectangulaire dans la qu'elle j'ai déterminé une formule pour pouvoir piloter la distance entre chaque volet.

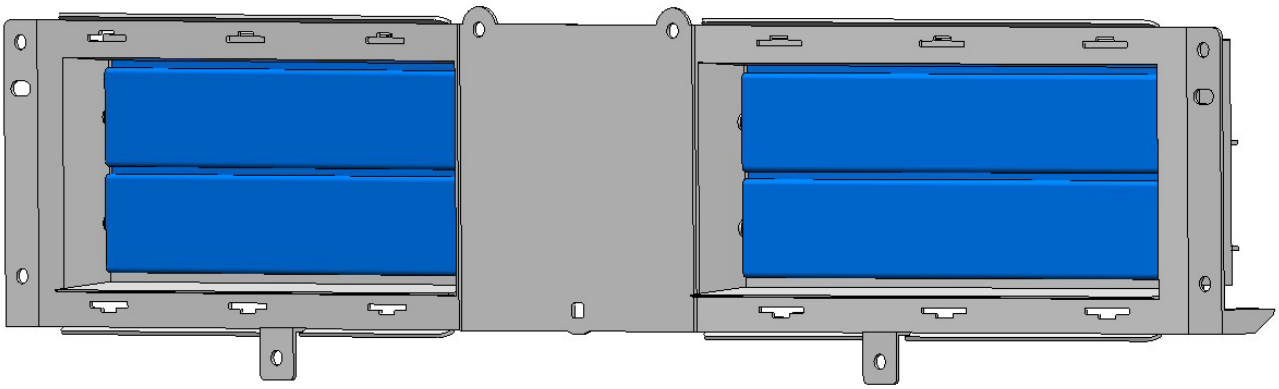


Figure 33 : insertion des volets

Pour finir, j'ai rajouté un paramètre pour piloter l'angle d'ouverture des volets (cf. Figure 32). Cela permet de visualiser la pièce avec des volets plus ou moins ouverts et avoir un modèle plus dynamique.

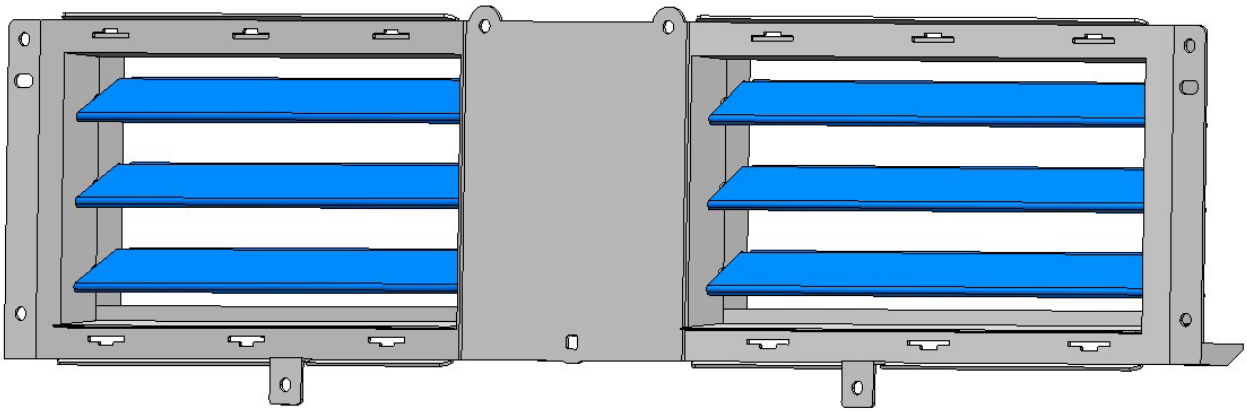


Figure 34 : Variation de l'angle d'ouverture des volets

Au total pour pouvoir piloter la géométrie de ce modèle, j'ai créé 44 paramètres (cf. Annexe 4), 131 formules et 6 règles de conception. Chaque paramètre est stocké parmi les douze groupes de paramètres apparaissant dans l'arbre de conception.

c) Calcul du couple nécessaire à l'actionneur

Le calcul du couple nécessaire à l'actionneur pour l'ouverture des volets dépend de plusieurs données. Pour m'aider, j'ai eu à ma disposition un fichier Excel contenant des données et des graphes représentant le couple de l'actionneur en fonction du modèle du MEAP, de la vitesse du vent et de l'angle d'ouverture des volets. Certains graphiques prennent en compte la surface des volets (cf. Annexe 1).

Ma mission a consisté à établir une formule permettant de calculer le couple nécessaire à l'actionneur en fonction de l'angle d'ouverture des volets. Pour cela, je suis parti d'une formule (cf. Figure 33) déterminée par un ancien stagiaire, qui permet de calculer le couple en fonction de la vitesse du vent, de la surface du volets et du nombre de volets.

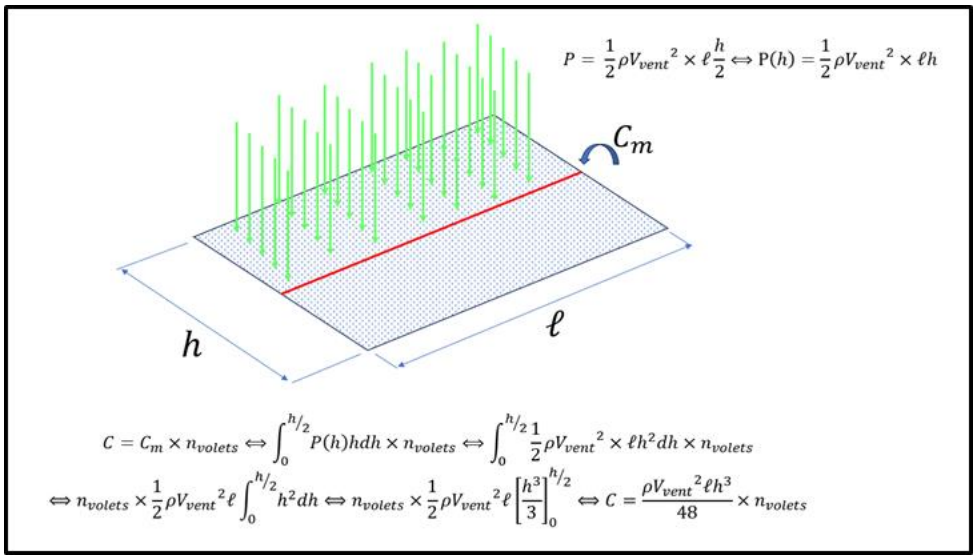


Figure 35 : Formules pour le calcul du couple nécessaire à l'actionneur

Lorsque l'angle d'ouverture des volets augmente, la surface de prise au vent diminue, ce qui nécessite d'adapter dynamiquement la surface des volets en fonction de cet angle. Pour intégrer cette variation directement dans mon modèle paramétré, j'ai créé un programme avec l'outil **"règle"** dans **CATIA**, qui permet de calculer, en temps réel, le couple en fonction des paramètres définis.

J'ai ajouté la vitesse du vent et la densité de l'air comme nouveaux paramètres, pour le calcul du couple aérodynamique. Afin de déterminer en temps réel la surface exposée au vent, j'ai également mis en place des mesures pour la longueur et la largeur du volet. Ensuite, j'ai paramétré mon programme de manière à afficher automatiquement un message indiquant la nouvelle valeur du couple dès qu'un paramètre influant sur celui-ci est modifié (cf. Figure 34).

Cette approche permet d'optimiser la conception du MEAP en obtenant un retour de l'impact des ajustements de paramètres sur le couple nécessaire à l'ouverture des volets.

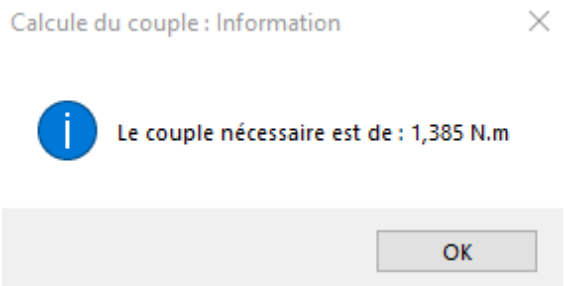


Figure 36 : Message indiquant le couple

d) Création d'un guide d'utilisation

J'ai réalisé un guide sous forme de PowerPoint afin de faciliter la prise en main du modèle paramétré. Chaque diapositive est dédiée à un paramètre et comprend son nom, la cote qu'il pilote ainsi que les valeurs minimales et maximales qu'il peut prendre.

Pour garantir une accessibilité internationale, j'ai ajouté une traduction anglaise de chaque description. Afin d'optimiser la navigation, j'ai intégré un sommaire interactif avec des liens hypertextes permettant d'accéder rapidement aux différents paramètres. Le PowerPoint est composé de 54 diapositives, détaillant l'ensemble des paramètres du modèle.

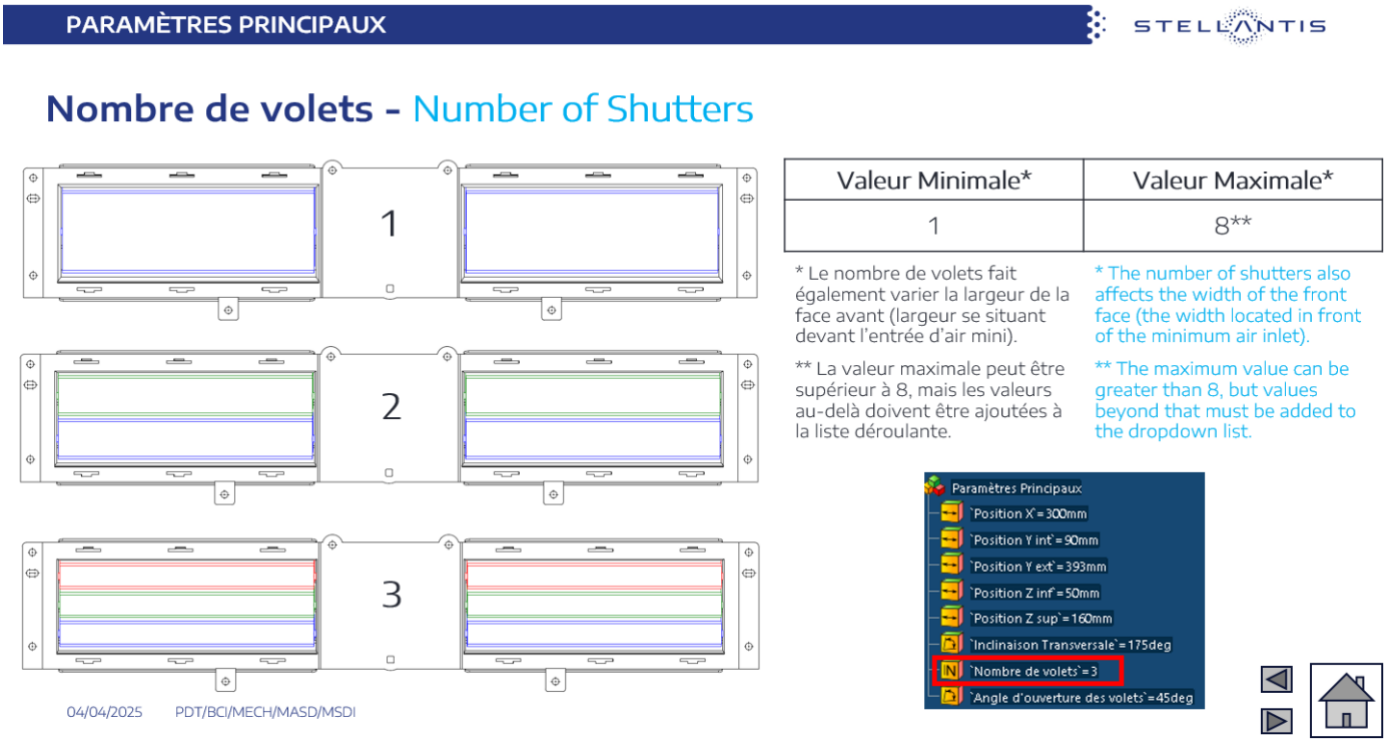


Figure 37 : Exemple de diapositive du guide

C. Conception du MEAP Flush

a) Définition d'un modèle standard

Comme pour le premier modèle, nous avons défini un modèle standardisé afin de préciser les éléments à représenter. Pour cela, nous avons réalisé des sections en nous basant sur un modèle nommé D-cross, qu'on peut retrouver sur la DS n°8 (cf. Figure 36).

Le MEAP type Flush est plus complexe à concevoir, car il doit intégrer un rayon de courbure ainsi qu'une inclinaison horizontale. Étant affleurant à la peau de pare-chocs, il doit épouser les courbures de la face avant du véhicule pour assurer une intégration optimale. Seule la face avant et les volets s'inclinent, tandis que la partie arrière reste horizontale.

La section des volets est également plus complexe à concevoir et à paramétrer. Concernant les interfaces de fixation, elles reprennent celles du modèle précédent, à l'exception des fixations centrales du cadre. Une fixation supplémentaire est ajoutée sur la partie supérieure du cadre. La partie de guidage du convoyeur d'air reste globalement similaire au modèle précédent.

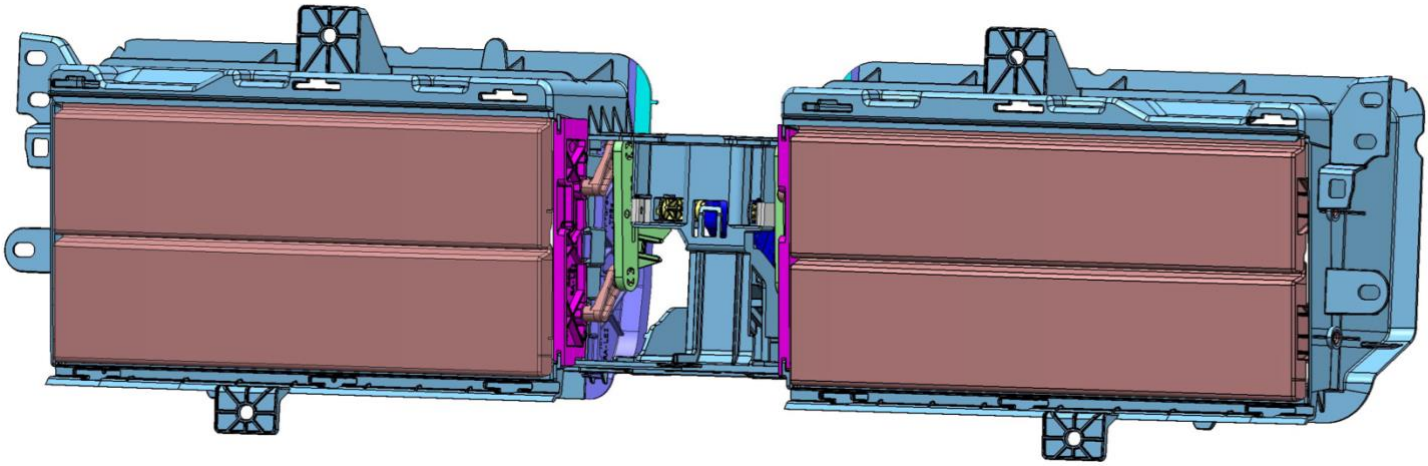


Figure 38 : MEAP utiliser pour réaliser les sections

J'ai réalisé une première section verticale (cf. Figure 37), qui permet de visualiser la forme du volet ainsi que celle des parties inférieure et supérieure du cadre. Cette section met en évidence la position des paramètres Z inf et Z sup, correspondant à la hauteur minimale de l'entrée d'air.

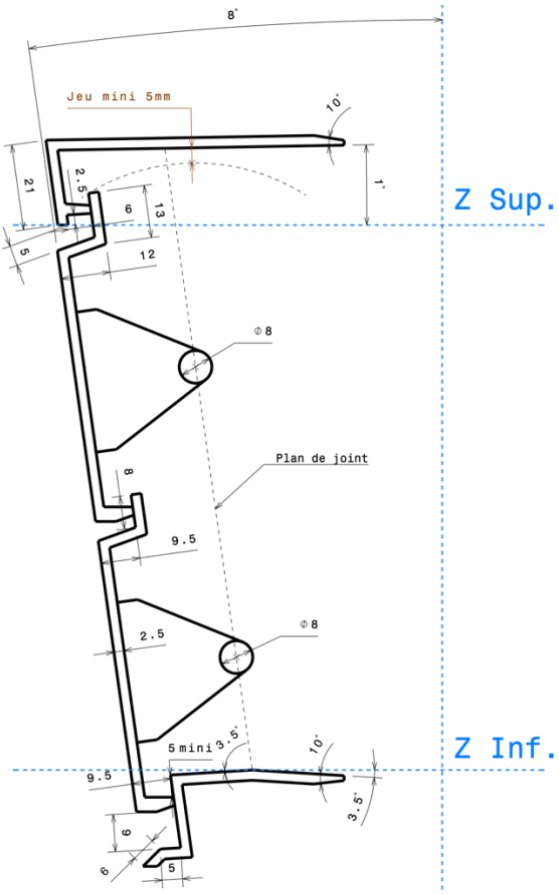


Figure 40 : Section verticale

Ensuite, on réalise une deuxième section horizontale (cf. Figure 38), qui permet de visualiser la courbure de la pièce, les parties intérieures et extérieures du cadre ainsi que les guides latéraux. Comme pour le premier modèle, la partie centrale de la pièce, incluant le système de l'actionneur, n'est pas représentée afin de simplifier le modèle et d'éviter qu'il devienne obsolète en cas d'évolution du système.

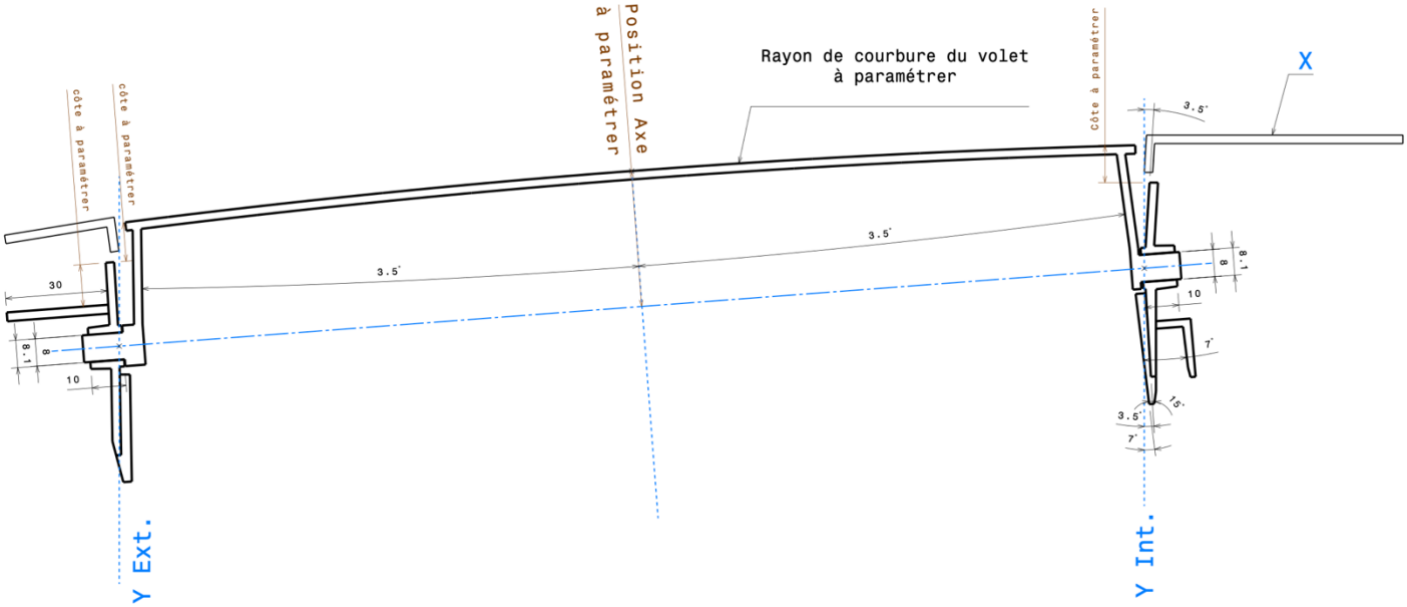


Figure 39 : Section horizontale

b) Modélisation

La première difficulté a consisté à représenter et piloter de manière fiable à la fois le rayon de courbure et l'inclinaison. Pour y parvenir, j'ai créé un premier volume rectangulaire, ainsi qu'une surface qui suit la courbure et l'inclinaison souhaitées. Ensuite, j'ai utilisé l'outil Découpe pour ajuster le volume en fonction de cette surface (cf. Figure 38).

L'inclinaison est pilotée à partir d'un point de référence, positionné sur la partie supérieure et au centre du cadre. Quant au rayon de courbure, son centre est positionné sur l'axe X.

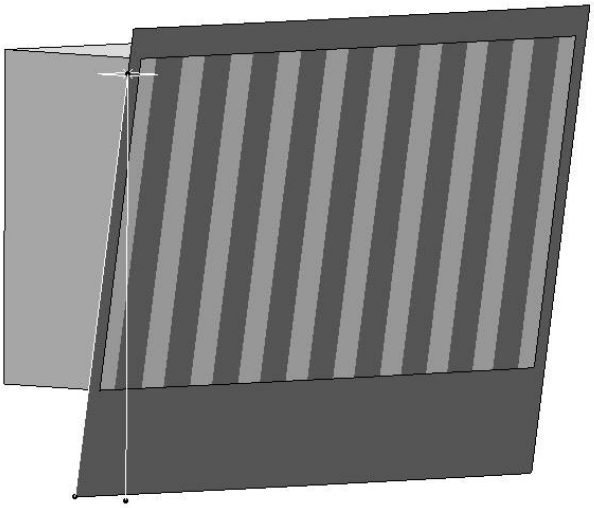


Figure 41 : Détermination d'un premier volume

J'ai construit le cadre en deux corps distincts : le premier représente la partie droite et le second est sa symétrie pour la partie gauche. Une fois l' entrée d'air minimale positionnée à l'aide des paramètres Y intérieur, Y extérieur, Z inférieur et Z supérieur, j'ai défini le plan de joint pour les dépouilles.

Ce plan de joint correspond à la position des axes des volets, qui doivent être pilotables en X et Z. Pour le déterminer, j'ai placé un point au centre de la longueur du volet, puis j'ai tracé une droite tangente à la courbure passant par ce point. Le plan de joint suit cette droite et s'aligne avec l'inclinaison des volets. La réalisation de ce plan avant même la construction des volets a nécessité une construction filaire complexe. Une fois le plan de joint défini, j'ai ajouté l'ensemble des dépouilles avant et arrière. Enfin, comme pour le premier modèle, j'ai appliqué une « coque » pour garantir une épaisseur constante et pilotable (cf. Figure 40).

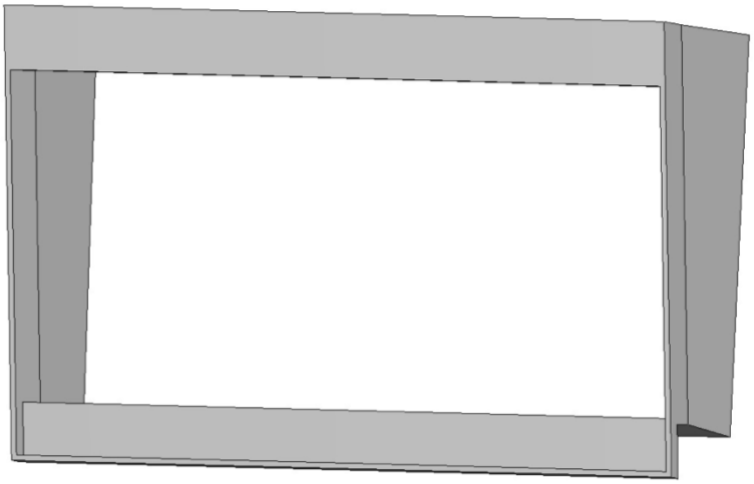


Figure 42 : Première partie du MEAP sans les interfaces

J'ai ajouté, ensuite, les guides sur la face arrière (cf. Figure 41). Leur insertion est complexe, car leurs dimensions varient en fonction de l'inclinaison du MEAP (vers le haut ou vers le bas) et du rayon de courbure. Pour piloter le nombre de guides, j'ai commencé par en créer un, que j'ai dimensionné précisément. Ensuite, j'ai utilisé une répétition rectangulaire. J'ai paramétré à la fois le nombre d'instances et l'espacement entre elles.

J'ai appliqué cette méthode aux guides inférieurs et supérieurs, qui doivent être répartis de manière homogène. En revanche, pour les guides latéraux, leur nombre dépend du nombre de volets. J'ai donc intégré un paramètre spécifique, couplé à une règle, qui permet d'activer des guides supplémentaires si nécessaire. La position de ces guides est pilotable, offrant ainsi une flexibilité dans le renforcement de la pièce.

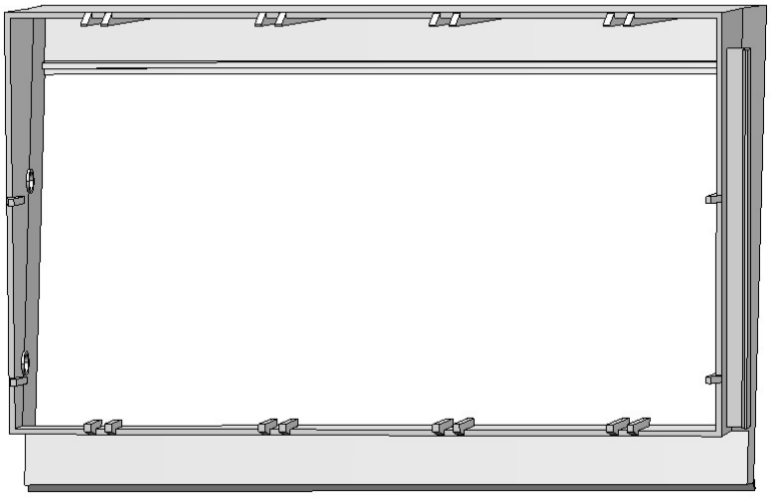


Figure 43 : Insertion des guides du convoyeur d'air

J'ai ajouté ensuite les interfaces de clipsage inférieur et supérieur, que j'ai paramétré de la même manière que sur le premier modèle. Quelle que soit l'inclinaison de la pièce, les trous des clips restent parallèles à l'axe X, garantissant ainsi un assemblage cohérent et fonctionnel.

L'interface inférieure et supérieure, qui permet de visser le cadre à la peau de pare-chocs, est parallèle au plan YZ. Elle doit être pilotable en X par rapport à l'origine et en Y pour s'adapter aux différentes configurations. Les dimensions ont été standardisées lors de la réalisation des sections.

Enfin, j'ai ajouté les fixations latérales, qui se décomposent en deux parties pilotables en X et en Z. Ces interfaces restent toujours parallèles au plan YZ, quelle que soit l'inclinaison de la pièce. Leurs dimensions sont standardisées (cf. Figure 42).

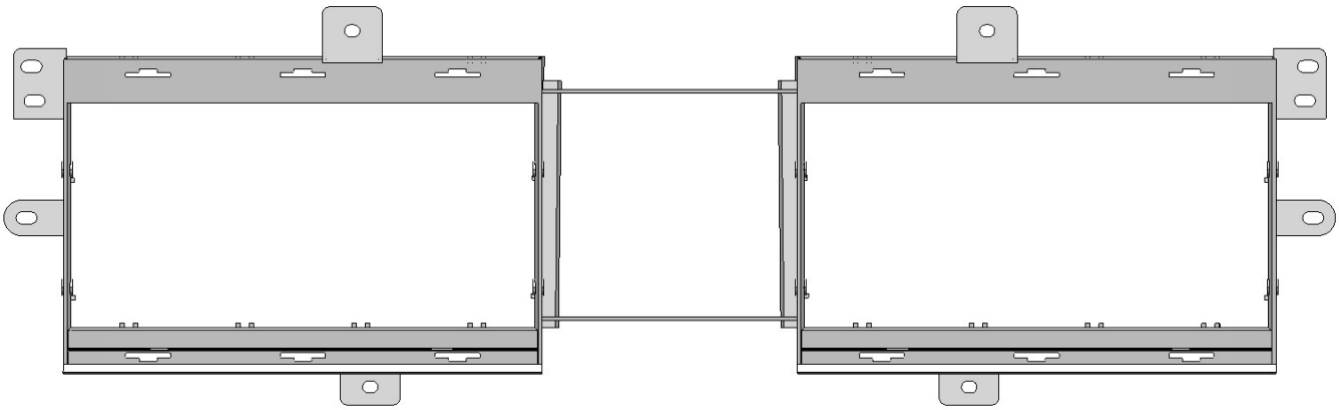


Figure 44 : Ajout des interfaces de fixation

Au niveau du cadre, il ne restait plus qu'à intégrer un élément qui se situe sur la partie latérale au centre du cadre et qui sert d'appui et de logement au convoyeur d'air. Cette élément empêche le convoyeur d'air de sortir de son logement et de gêner la partie de l'actionneur.

J'ai intègré ensuite les volets, qui ont leurs axes décalés par rapport au modèle précédent. Ces volets suivent la courbure générale de la pièce, mais sont avancés de 2 mm par rapport à la face avant. Cet espacement reste pilotable en fonction des besoins d'intégration et des contraintes techniques (cf. Figure 43).

J'ai implémenté, également, des paramètres permettant de piloter la position des axes en X et en Y. Pour déterminer le nombre de volets, j'ai appliqué le même raisonnement que pour le premier modèle.

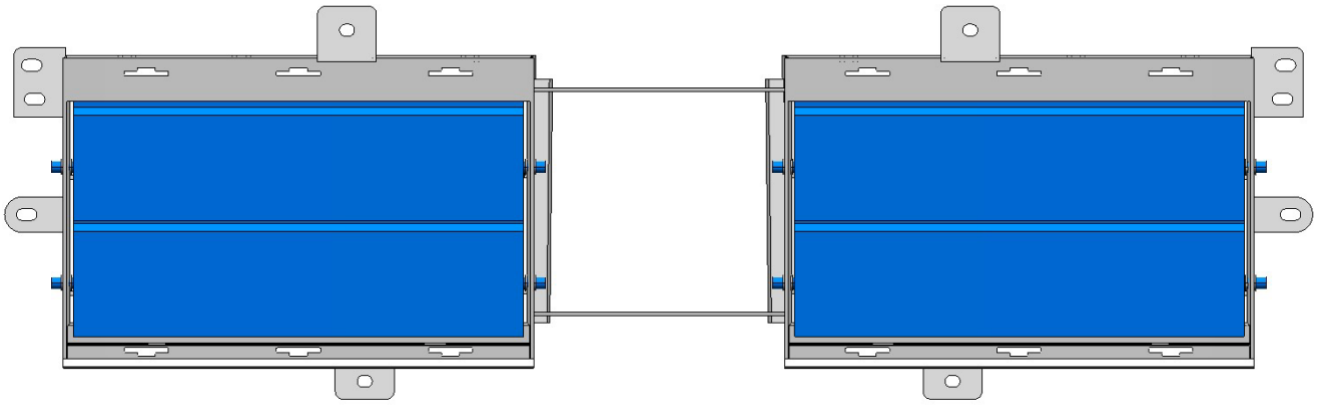


Figure 46 : Insertion des volets

Pour finir, j'ai ajouté un paramètre qui me permet de gérer l'angle d'ouverture des volets (cf. Figure 44). Cela permet d'une part, de pouvoir visualiser la pièce avec les volets ouvert, et d'autre part, d'ajuster les autres paramètres, notamment la largeur de la bordure supérieure en fonction de l'encombrement lors de l'ouverture des volets.

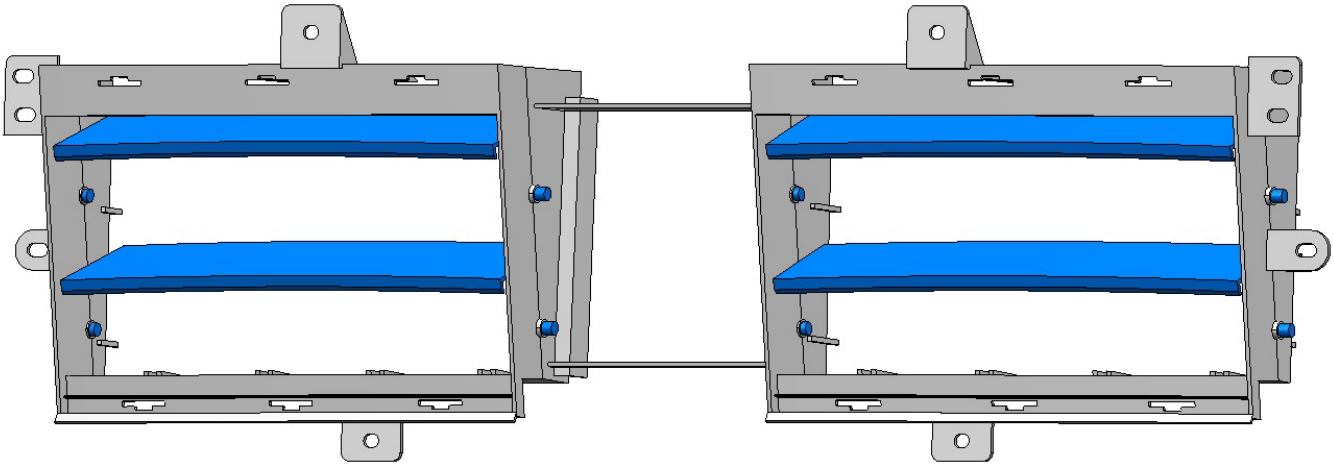


Figure 45 : Variation de l'angle d'ouverture des volets

En tout, pour réaliser ce modèle paramétré du MEAP version Flush, **j'ai créé 48 paramètres (cf. Annexe 5), 200 formules et 4 règles de paramétrage. Chaque paramètre est stocké parmi les 12 groupes de paramètres.**

c) Calcul du coupe nécessaire à l'actionneur

Comme pour le premier modèle j'ai intégré une formule permettant de calculer le couple nécessaire à l'actionneur en fonction de l'angles d'ouverture. Je réintroduis exactement le même programme et les mêmes paramètres que j'avais créé pour le modèle précédent. Cela va permettre d'avoir une première estimation du couple de l'actionneur en fonction notamment de la dimensions des volets qui sera défini.

d) Réalisation du guide d'utilisation

J'ai réalisé un guide d'utilisation pour faciliter la prise en main de ce modèle paramétré. Il est conçu de la même manière que celui du modèle précédent (cf. Figure 45), mais sa réalisation a pris plus de temps en raison de la complexité de la définition des intervalles d'utilisation des paramètres. Cette étape a été particulièrement bénéfique, car elle m'a permis de corriger de nombreuses erreurs dans la conception et le paramétrage du modèle.

Ce modèle comporte plus de paramètres, donc il y a plus de schémas à réaliser. Le guide est composé de **61 diapositives** donnant des informations sur l'utilisation des paramètres et sur les erreurs que l'on peut potentiellement rencontrer lors de l'utilisation du modèle.

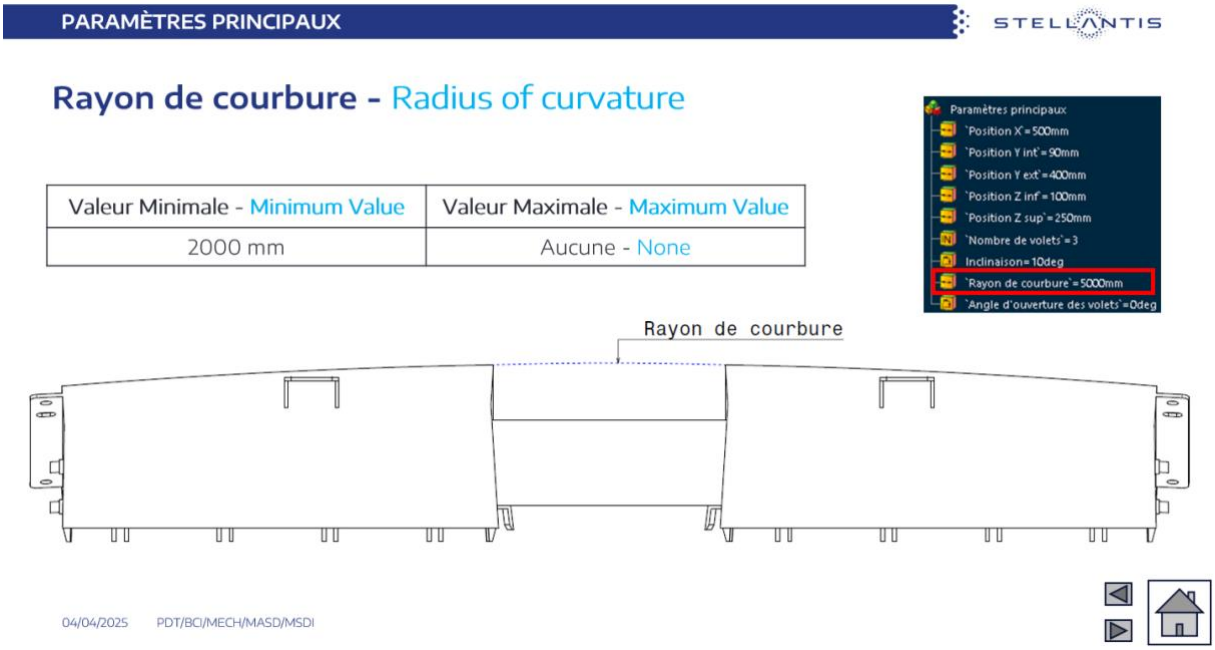


Figure 47 : Exemple de diapositive du guide d'utilisation

D. Les principaux problèmes que j'ai rencontrés

Au cours de la conception de ces deux modèles, j'ai été confronté à de nombreux problèmes. La difficulté la plus fréquente était la définition de formules fiables quelle que soit la valeur des paramètres. En effet, j'ai eu beaucoup de difficulté à trouver certaines formules. Je me retrouvais, souvent, avec des valeurs peu précises (trois chiffres après la virgule) qui résultaient d'une formule qui ne prenait pas en compte toutes les contraintes. L'intégration d'inclinaisons et de rayons de courbure a rendu certaines formules difficiles à déterminer. J'ai mis plusieurs jours à établir certaines formules. Pour m'aider, j'ai réalisé des schémas à la main sur lesquels je représentais l'entièreté de la chaine de cote. Cela m'a permis de mieux visualiser les cotes que je n'avais pas prises en compte.

La deuxième difficulté souvent rencontrée était que le fichier ne se mettait pas à jour pour certaines configurations de la pièce. Pour régler ce problème j'ai intégré des « règles » de conception qui se présentaient sous forme d'un petit programme. J'ai intégré des conditions qui permettaient d'activer ou de désactiver des éléments dans certaine configuration. Le problème c'est que la plus part du temps cela créé une boucle de mise à jour et le fichier n'arrivait pas à s'actualiser ce qui générer une erreur. Il fallait donc que je revois l'ordre de construction pour ne pas utiliser dans les règles, des éléments théoriquement non encore créés.

Une autre difficulté que j'ai rencontrée a été de déterminer la meilleure approche pour concevoir mon modèle. Trouver la méthode la plus efficace pour structurer la conception tout en garantissant un paramétrage fluide et cohérent a parfois été complexe. J'ai dû tester plusieurs solutions avant d'opter pour celle qui offrait le meilleur compromis entre flexibilité et fiabilité. Pour le modèle du MEAP derrière la grille, j'ai recommencé ma construction à zéro quatre fois avant de trouver la meilleure manière de générer le volume recherché. À chaque fois il a fallu que je redéfinisse tous les paramètres, une étape qui m'a pris de temps, en raison du grand nombre de paramètres.

J'ai, également, rencontré des difficultés avec les esquisses, qui changeaient de position lors des modifications des paramètres. En effet, lorsque je modifiais considérablement la géométrie, certaines esquisses s'inversaient et ne retrouvaient pas leur position initiale. Je devais alors repositionner manuellement les cotes de l'esquisse pour que la construction se réactualise correctement. Pour éviter ce type de problème, il a été nécessaire de revoir et d'ajuster la cotation de certaines esquisses, afin de garantir leur stabilité lors des modifications.

5. Ce que j'ai pu découvrir hors missions

En étant en stage chez Stellantis, j'ai eu la chance de visiter et découvrir les autres domaines qui se trouve dans le bâtiment. J'ai notamment pu visiter l'atelier qui permet d'usiner des maquettes de véhicules à l'échelle 1. Cette atelier est composé d'énormes fraiseuses qui usine des maquette dans différentes mousses ou dans de la clé qui est une terre similaire à de l'argile (cf. Figures 46 et 47).

Figure 49 : Fraiseuse pour usiner les maquettes

Figure 48 : Maquette recouverte de clé avant usinage

Malgré la taille de ces fraiseuse, elles sont dotées d'une très grande précision permettant des réaliser les moindre détaille du véhicule. Ces fraiseuse se pilotent sur 5 axes et peuvent usiner avec des fraises allant d'un dixième de mm jusqu'à 60 mm. L'atelier est composé de 3 fraiseuses de ce type. L'atelier est également composé de trois fraiseuse plus petites qui permettent de réaliser des pièces plus petites comme le volant ou les roues de la voiture.

Ces maquettes sont réalisées pour le services du « style » qui est charger de designer la silhouette du véhicule. Les maquette, réaliser dans une variété d'argile, permette de pouvoir retravailler à la main la forme de la voiture sur un modèle taille réel. Une fois la maquette validée, ils rajoutent une couche de racine et envoie la voiture en cabine de peinture pour reproduire une maquette la plus réaliste possible. Sur ces maquettes, des tests d'aérodynamisme et de freinage sont réalisés.

Figure 50 : Maquette finalisée

J'ai également pu visiter le service du style de Peugeot, Citroën et DS automobiles. Ce service représente le plus au niveau de confidentialité du groupe. En effet, dans ces bureaux, ils définissent la forme et l'apparence des véhicules qui sortiront dans les 10 prochaines années. Ce service travaille avec l'ensemble des autres services de conception, pour définir le design intérieur et extérieur des véhicules. Je n'ai pas pu prendre de photos car des concept de voiture était en cours développement.

Durant mon stage, j'ai également pu assister à la présentation de nouvelles innovations que venait présenter certain fournisseurs. Par exemple, le fournisseur Valeo est venu présenter ces nouvelles technologie dans le « Lighting » et dans le « Wiping ». Ils sont faits des présentations immersives des innovations dans les systèmes d'éclairage (phares, ambiances lumineuses, logo rétroéclairé, ...) et dans les systèmes d'essuyage (balaie d'essuie-glace, nettoyage radar, ...). Un autre fournisseur est également venu présenter différents types d'écrans futuriste.

IX. Conclusion

1. Objectifs et Résultats

Au début de mon stage chez Stellantis, l'objectif était de concevoir et d'améliorer le référentiel technique du Module d'Entrée d'Air Piloté (MEAP). J'ai, au final, développé deux modèles 3D paramétrés sous CATIA, permettant des ajustements rapides, et j'ai calculé le couple nécessaire à l'actionneur pour l'ouverture des volets.
Ces deux modèles paramétrés réduisent, significativement, les temps de conception. Le calcul du couple permet d'optimiser le choix de l'actionneur et de réduire les coûts.

2. Bilan Technique et Perspectives

Ce stage fut enrichissant sur le plan technique grâce au développement de compétences en modélisation paramétrique et en calculs mécaniques. Ces modèles accéléreront le processus de conception et faciliteront la collaboration entre services.
À l'avenir, ces modèles seront intégrés dans les développements « en avance de phase » chez Stellantis, ouvrant la voie à de nouvelles innovations dans les systèmes mécatroniques.

3. Expérience Humaine

Cette première expérience en entreprise a été particulièrement formatrice. Elle m'a permis de mettre en pratique et perfectionner mes connaissances en conception 3D et de me confronter à des configurations complexes. J'ai, également, amélioré mes compétences en communication et en gestion de projet. J'ai appris à m'adapter à un environnement professionnel exigeant et à gérer des défis techniques complexes.
Cette expérience a accru ma compréhension des dynamiques d'une grande entreprise et des enjeux de l'innovation dans le secteur automobile, ce qui sera précieux pour mon avenir professionnel.

X. Tables

4. Tables des figures

Figure 1 : Gantt 9
Figure 2 : Portefeuille de marques du groupe 10
Figure 3 : Implantation de Stellantis dans le monde 12
Figure 4 : Chiffre d'affaires de Stellantis depuis sa création jusqu'à aujourd'hui 13
Figure 5 : Implantation du groupe en France 14
Figure 6 : Répartition des statuts des employés du site de Vélizy 16
Figure 7 : Vu d'ensembles des bâtiments 16
Figure 8 : Illustration du service Mécatronique 17
Figure 9 : Les trois phases de conception 17
Figure 10 : Organigramme 17
Figure 11 : Exemple de Module d'Entrée d'Air Piloté 19
Figure 12 : Exemple d'intégration d'un MEAP Flush 21
Figure 13 : Exemple d'intégration d'un MEAP derrière la grille 21
Figure 14 : Exemple d'intégration d'un MEAP devant le radiateur 21
Figure 15 : Emplacement de ma branche dans le PLM de Stellantis 24
Figure 16 : Outil Knowledge 24
Figure 17 : Fenêtre permettant l'ajout de paramètres 25
Figure 18 : Ajout de formules 25
Figure 19 : Outil pour créer des groupes de paramètres 26
Figure 20 : Fenêtre permettant l'insertion de lignes de codes 26
Figure 21 : MEAP utiliser pour définir le modèle standard 27
Figure 22 : Interfaces de fixations à représenté 28
Figure 23 : Schéma illustrant les degrés de liberté 28
Figure 24 : Interface de guidage 29
Figure 25 : Interfaces de guidage pour le convoyeur d'air 29
Figure 26 : Section verticale 30
Figure 27 : Section horizontale 30
Figure 28 : Schéma représentant l'inclinaison 31
Figure 29 : Représentation des différentes cotes pour déterminer la cote A 32
Figure 30 : Cadre sans les interfaces 33
Figure 31 : Interfaces de fixation surligner en jaune 33
Figure 32 : Interfaces de guidage surligner en jaune 34
Figure 33 : insertion des volets 35
Figure 34 : Variation de l'angle d'ouverture des volets 35
Figure 35 : Formules pour le calcul du couple nécessaire à l'actionneur 36
Figure 36 : Message indiquant le couple 37
Figure 37 : Exemple de diapositive du guide 37
Figure 38 : MEAP utiliser pour réaliser les sections 38

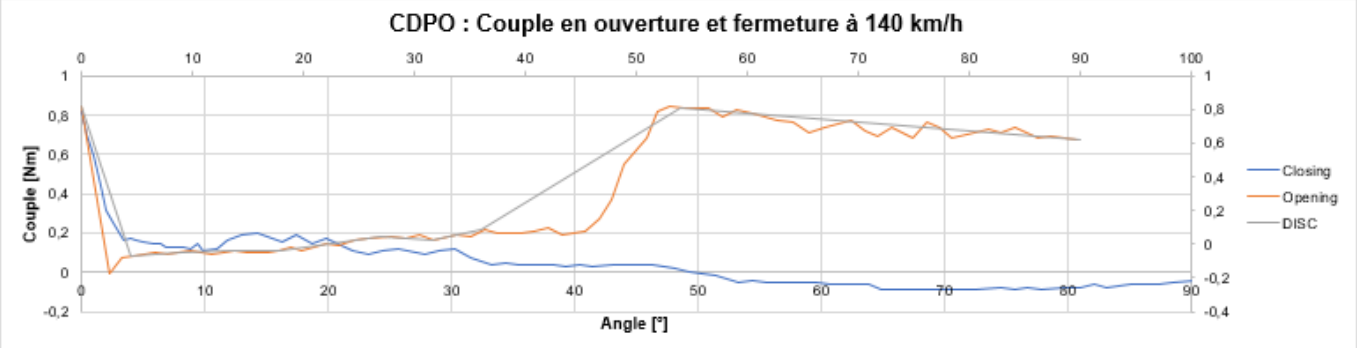
Figure 39 : Section horizontale 39
Figure 40 : Section verticale 39
Figure 41 : Détermination d'un premier volume 40
Figure 42 : Première partie du MEAP sans les interfaces 41
Figure 43 : Insertion des guides du convoyeur d'air 41
Figure 44 : Ajout des interfaces de fixation 42
Figure 45 : Variation de l'angle d'ouverture des volets 43
Figure 46 : Insertion des volets 43
Figure 47 : Exemple de diapositive du guide d'utilisation 44
Figure 48 : Maquette recouverte de clé avant usinage 46
Figure 49 : Fraiseuse pour usiner les maquettes 46
Figure 50 : Maquette finalisée 46

5. Tables des annexes

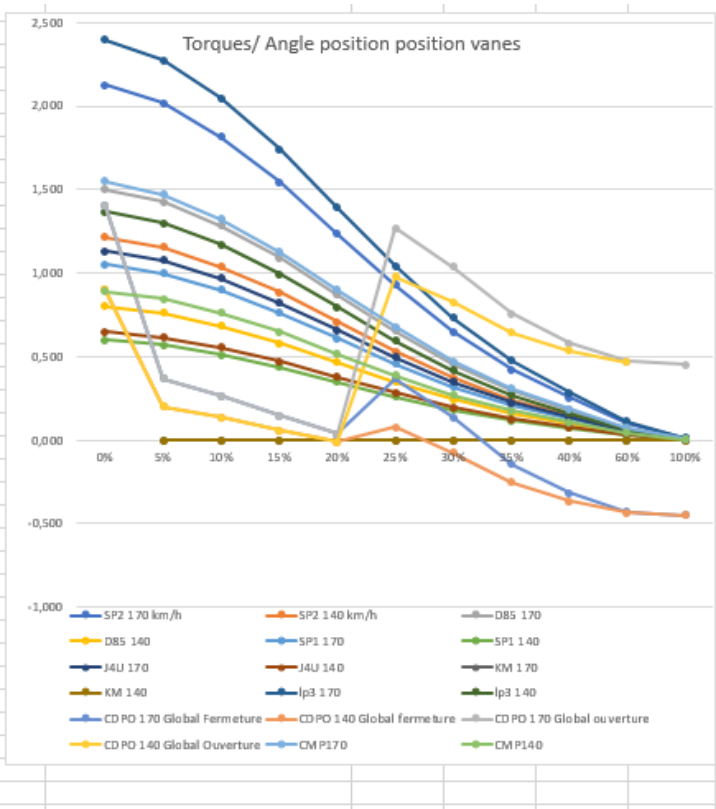
Annexe 1 : Données qui mon aider à déterminer le couple de l'actionneur II
Annexe 2 : règles d'insertions des dépouilles III
Annexe 3 : Information sur le sens de démoulage IV
Annexe 4 : Paramètres créés pour le modèle du MEAP « derrière la grille » V
Annexe 5 : Paramètres créés pour le modèle du MEAP « Flush » VI

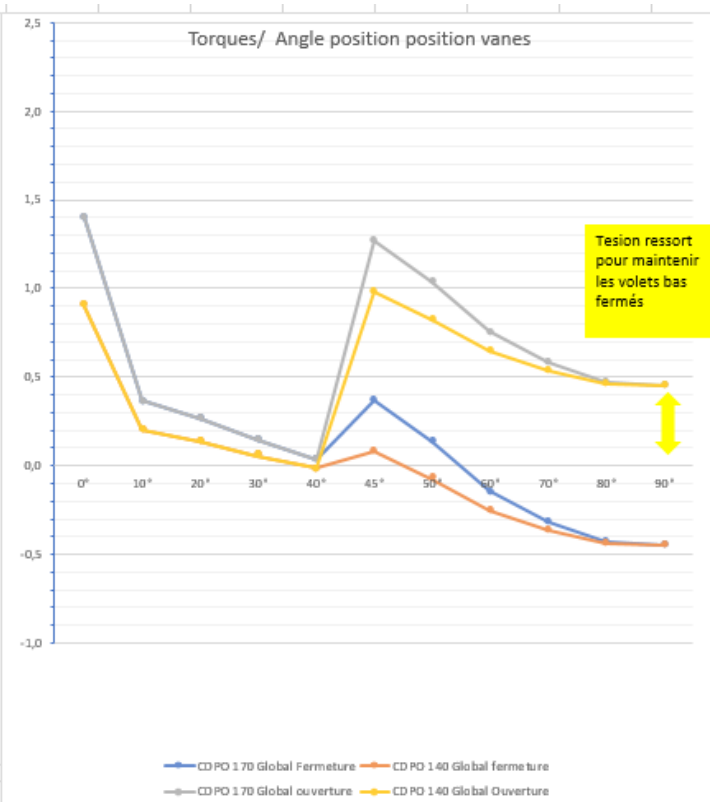
XI. Annexes

	0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	60%	100%
	Position 0	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	Position 6	Position 7	Position 8	Position 9	Position 10
	0	4,5	9	13,5	18	22,5	27	31,5	36	54	90
SP2 170 km/h	2,126	2,019	1,817	1,545	1,236	0,927	0,649	0,422	0,253	0,101	0,010
SP2 140 km/h	1,215	1,154	1,039	0,883	0,706	0,530	0,371	0,241	0,145	0,058	0,006
D85 170	1,500	1,425	1,283	1,090	0,872	0,654	0,458	0,298	0,179	0,071	0,007
D85 140	0,800	0,760	0,684	0,581	0,465	0,349	0,244	0,159	0,095	0,038	0,004
SP1 170	1,050	0,998	0,898	0,763	0,610	0,458	0,320	0,208	0,125	0,050	0,005
SP1 140	0,600	0,570	0,513	0,436	0,349	0,262	0,183	0,119	0,071	0,029	0,003
CMP170	1,550	1,473	1,325	1,126	0,901	0,676	0,473	0,308	0,185	0,074	0,007
CMP140	0,890	0,846	0,761	0,647	0,517	0,388	0,272	0,177	0,106	0,042	0,004
J4U 170	1,133	1,076	0,969	0,823	0,659	0,494	0,346	0,225	0,135	0,054	0,005
J4U 140	0,647	0,615	0,554	0,470	0,376	0,282	0,198	0,128	0,077	0,031	0,003
POSITION Haut	0°	10°	20°	30°	40°	45°	50°	60°	70°	80°	90°
% opening	0%	11%	22%	33%	44%	50%	56%	67%	78%	89%	100%
Position Bas	0°	0°	0°	0°	0°	12,7°	23,6°	42,4°	59,2°	74,9°	90°
% opening	0%	0%	0%	0%	0%	14	26	47	66	83	100
TENSION RESSORT VOLET BAS		0,1	0,1	0,1	0,1	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
CDPO 170 Haut	0,525	0,467	0,364	0,244	0,137	0,068	0,030	0,010	0,0022	0,00024	0,000024
CDPO 170 bas	0,9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,752	0,556	0,295	0,130	0,022	0,002
CDPO 170 Global ouverture	1,4	0,367	0,264	0,144	0,037	1,270	1,036	0,755	0,582	0,472	0,452
CDPO 170 Global Fermeture	1,4	0,367	0,264	0,144	0,037	0,370	0,136	-0,145	-0,318	-0,428	-0,448
TENSION RESSORT VOLET BAS		0,1	0,1	0,1	0,1	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
CDPO 140 Global Ouverture	0,9	0,200	0,134	0,057	-0,012	0,977	0,827	0,646	0,535	0,464	0,451
CDPO 140 Global fermeture	0,9	0,200	0,134	0,057	-0,012	0,077	-0,073	-0,254	-0,365	-0,436	-0,449
CDPO 140 Haut	0,338	0,300	0,234	0,157	0,088	0,044	0,019	0,006	0,0014	0,00015	0,000015
CDPO 140 bas	0,563	0,000	0,000	0,000	0,000	0,483	0,358	0,190	0,083	0,014	0,001
KM 170		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
KM 140		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ip3 170	2,395	2,275	2,047	1,740	1,392	1,044	0,731	0,475	0,285	0,114	0,011
Ip3 140	1,368	1,300	1,170	0,994	0,796	0,597	0,418	0,271	0,163	0,065	0,007

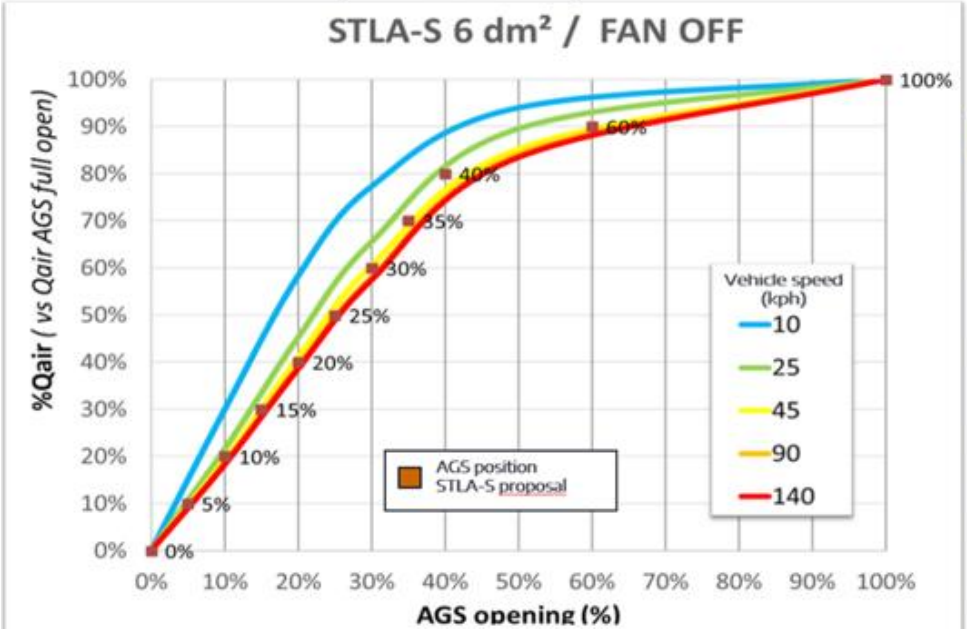


Vehicles	Km/H	NB of vanes	Hight Vane mm	Large Vane mm	SimulAtion TORQUE Nm	vane area mm2
SP2	170	2	96	310	0,00	29760
SP2	140	2	96	310	0,00	29760
D85	170	4	67	318	1,50	21306
D85	140	4	67	318	0,80	21306
SP1	170	4	49	300	1,05	14700
SP1	140	4	49	300	0,60	14700
CMP	170	6	42	518	1,55	21756
CMP	140	6	42	518	0,89	21756
J4U	170	6	51	311	0,00	15861
J4U	140	6	51	311	0,00	15861
CDPO	170	16	34	288	1,38	9792
CDPO	140	16	34	288	0,74	9792
KM	170					0
KM	140					0
Ip3	170	2	68	493	0,00	33524
Ip3	140	2	68	493	0,00	33524





P1H CFD simulation 70.12 (01407_23_00046)



TPCH proposal for AGS opening position (to have constant step on Qair)

AGS position	Opening (%)	Opening (°)
P0	0%	0
P1	5%	4,5
P2	10%	9
P3	15%	13,5
P4	20%	18
P5	25%	22,5
P6	30%	27
P7	35%	31,5
P8	40%	36
P9	60%	54
P10	100%	90

Annexe 1 : Données qui mon aider à déterminer le couple de l'actionneur

5. DEPOUILLES

LES DEPOUILLES SONT NECESSAIRES ET INDISPENSABLES POUR DEMOULER LES PIECES PLASTIQUES.
LE CONCEPTEUR DOIT EN TENIR COMPTE DANS SON DESSIN AFIN D'EVITER TOUTES DECONVENUES.

POUR LES PIECES LISSES, PREVOIR UNE DEPOUILLE DE DEMOULAGE DE 30' à 1°.

POUR LES PIECES GRENEES, CETTE DEPOUILLE SERA AUGMENTEE SUIVANT LA PROFONDEUR DES GRAINS.
EN REGLE GENERALE, PREVOIR UNE DEPOUILLE DE DEMOULAGE DE 6°.

POUR DES PIECES PLUS TECHNIQUES, SI LES 6 SEMBLENT TROP IMPORTANTS, CALCULER LA DEPOUILLE EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DU GRAIN.

$\alpha = 1°$ POUR 2/100 DE PROFONDEUR + 1° DE SECURITE.

EXEMPLE

	PROFONDEUR GRAIN ± 20 %	DEPOUILLE α MINIMUM
P022	0,01	1° 30'
P100	0,04	3°
P102	0,06	4°
	0,08	5°
P084	0,09	5° 30'
	0,10	6°
	0,12	7°
P101	0,13	7° 30'

NOTA: POUR LES CAS DIFFICILES A RESOUDRE IL EST POSSIBLE D'OBTENIR DES SURFACES AVEC DES GRAINS DE PROFONDEURS VARIABLES. (DEGRADE)

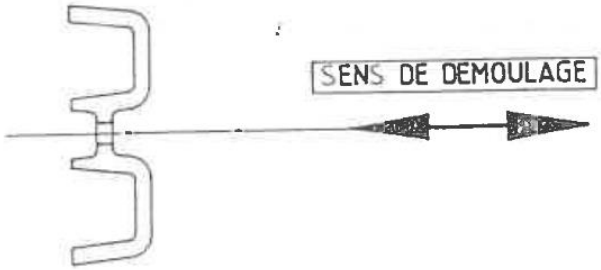
Annexe 2 : règles d'insertions des dépouilles

7. SENS DE DEMOULAGE

LE CONCEPTEUR DOIT TENIR COMPTE DU SENS DE DEMOULAGE.

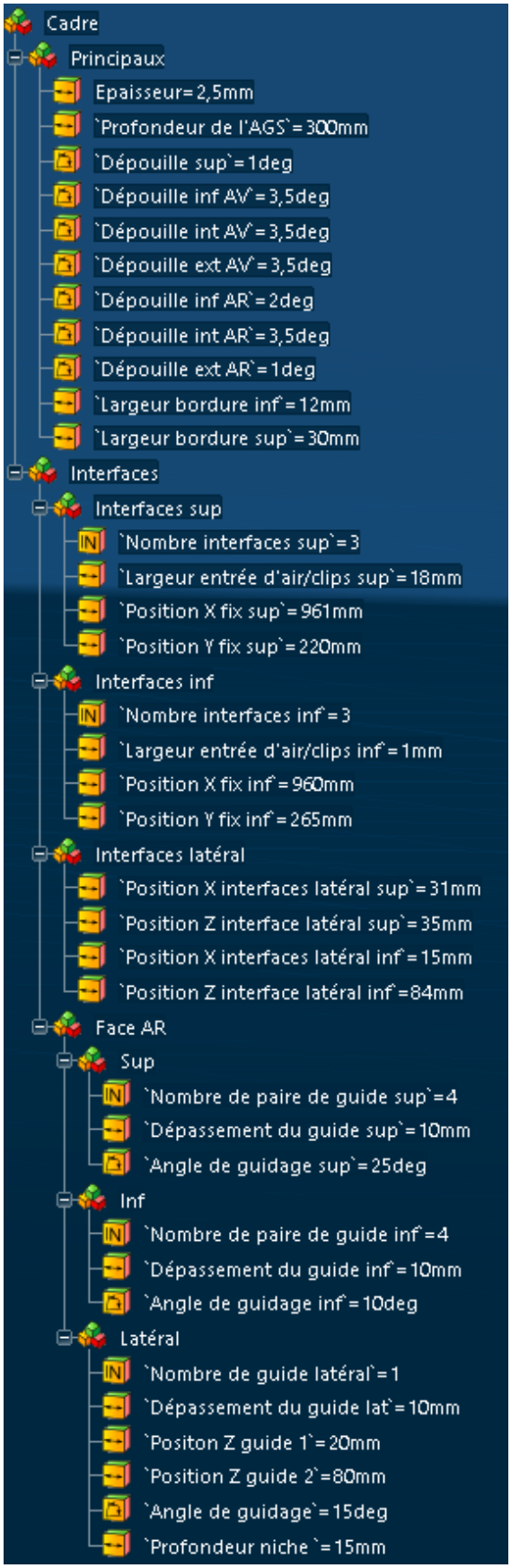
SUR SON DESSIN, IL DOIT L'INDIQUER CLAIREMENT, SURTOUT POUR LES PIECES COMPLEXES.

EXEMPLE



Annexe 3 : Information sur le sens de démoulage

Annexe 4 : Paramètres créés pour le modèle du MEAP « derrière la grille »



Annexe 5 : Paramètres créés pour le modèle du MEAP « Flush »